STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 18: Informatika

Webová aplikace pro výuku Linuxu

Jan Ševčík
Praha

Praha 2025

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 18: Informatika

Webová aplikace pro výuku Linuxu

Web application for teaching Linux

Autoři: Jan Ševčík
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, 160 00 Praha 6
Kraj: Praha
Konzultant: Mgr. Jan Lána

Praha 2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne xxxx ……

Jan Ševčík

Anotace

Ve své práci SOČ jsem se zabýval vývojem webové aplikace, která může jak komerčně tak školám pomáhat s výukou toho jak používat operační systém Linux. Cílem této práce bylo vyvinout webovou aplikaci, která bude alespoň trochu schopna pomoci uživatelům s výukou systému Linux. Myslím si, že tohoto bylo v rámci možností docíleno a aplikace splňuje zadání.

Annotation

In my SPA project I pursue the development of a web application, which can either commercially or in school help people understand the operating system of Linux. The aim of the development of this web application was to create an application that will help users understand Linux. This has been in my opinion done well and the application works as it is stated in the assignment

Zadání

Tento maturitní projekt bude webová aplikace, která se bude zabývat výukou operačního systému Linux. Uživatel bude mít možnost vytvořit si účet, přihlásit se, změnit si heslo, atd.. Uživatel bude mít možnost připojit se do „týmu“, nebo tým vytvořit a pozvat do tohoto týmu další uživatele.

Pro tyto týmy bude mít uživatel možnost mít vytvořit úkol, nastavit mu datum začátku/konce, jméno, atd.. Tyto úkoly následovně můžou uživatelé v týmu splnit na základě zadání úkolu ve virtuálním počítači - kontejneru, který jim bude poskytnut prostřednictvým webového rozhraní. Tento počítač bude monitorován a pokud jeho zátěž překročí určenou hodnotu bude zastaven. Výsledky těchto úkolů budou následovně zaznamenány pro uživatele, který je vytvořil pro opravu.

Obsah

1 Úvod 7
2 Použitý software 7
3 Frontend 7
3.1 index.html 7
3.2 Konfigurace Vue Routeru 8
3.3 Konfigurace „supabase” 9
3.4 „Css” soubory 9
3.5 Stránky 10
3.6 Komponenty 10
3.6.1 Styly komponentů s příkazovými řádkami 10
3.6.2 Skrypty komponentů s příkazovými řádkami 11
3.6.3 Komponent „HomeCommandLine” 12
3.6.4 Komponent „AuthCommandLine” 12
3.6.5 Komponent „UserCommandLine” 15
3.6.6 Komponent „AdminCommandLine” 16
3.6.7 Styly jednosloupových „selector” komponentů 18
3.6.8 Skript jednosloupových „selector” komponentů 19
3.6.9 Komponent „LessonCreateSelector” 19
3.6.10 Komponent „LessonCheckSelector” 20
3.6.11 Styly dvousloupových „selector” komponentů 21
3.6.12 Skript dvousloupových „selector” komponentů 22
3.6.13 Komponent „LessonPageSelector” 22
3.6.14 Komponent „LessonSolutionsSelector” 24
3.6.15 „navbar” komponenty 24
4 Backend 26
4.1 Flask api 27
4.1.1 Services 27
4.1.2 Endpointy pro lekce 27
4.1.3 Endpointy pro týmy 32
4.1.4 Endpointy pro platby 35
4.2 Python skripty 36
4.2.1 Skript pro kontrolu kontejnerů 36
4.2.2 Logovací funkce pro kontrolu kontejnerů 39
4.2.3 Skript pro kontrolu lekcí 40
4.3 Supabase 40
4.3.1 Konfigurační soubor 41
4.3.2 Struktura databáze 41
4.3.3 Tabulka „user” 41
4.3.4 Tabulka „limitations” 42
4.3.5 Tabulka „team” 43
4.3.6 Tabulka „lesson” 44
4.3.7 Tabulka „container” 45
4.3.8 Tabulka „container_script” 46

4.3.9 „Triggers” v databázi 47
4.3.10 „Cron jobs” 47
4.3.11 Funkce v databázi 47
5 Závěr 47
6 Použitá literatura 49
7 Seznam obrázků a tabulek 52

1 Úvod

Tento dokument je dokumentací mého maturitního projektu, jehož zadání bylo vymyšleno a schváleno na začátku roku. Dokument obsahuje dokumentaci obou dvou částí projektu tedy frontendu jeho stylů a skriptů, kterými je ovládána uživateli aplikace, a backendu včetně skriptů pro kontrolu zátěže, api endpointů, které odpovídají na dotazy z frontendu a operují na úrovni systému a služby „supabase" obsahující celou databázi a její speciální funkce. Celý program je napsán ve třech jazycích Pythonu, Javascriptu a plpsql za pomocí dvou frameworků „VueJs" a „Flask", služby „supabase" a aplikace „docker".

2 Použitý software

Pro frontendový vývoj aplikace byl použit framework „Vue Js”, který využívá jazyků „Javascript”, „Html” a „Css”. Byl použit pro jeho mnohá doporučení a ve vývojářských komunitách dobrou reputaci pro přehlednost. Pro lepší vzhled aplikace byl navíce jako frontendový „css” framework použit framework „Tailwind”, který byl zvolen pro pouhé zpříjemnění práce s „Css” a ne úplné nahrazení práce na designu.

Na backendové stránce byla využita služba „Supabase”, která se stará o databázi a další funkce jako například „webhooky”, „sql funkce” a další. K této službě navíc musel být použit framework „Flask”, který používá jazyk „Python”, Frameworku bylo potřeba, protože aplikace používá „docker” pro poskytnutí uživatelům „linuxové” prostředí. „Docker” nelze jinak ovládat než pomocí backendového frameworku. Navíce je potřeba k některým částem, které je lepší provádět v backendové části programu. „Python” je dále používán pro napsání „skriptu”, který je používán pro kontrolu kontejnerů.

3 Frontend

V této kapitole je rozebrán veškerý grafický design aplikace. Tedy „html” a „css” stránky napsané za pomocí frameworku „tailwind”, a proč jsou tímto způsobem napsané. Je tu rozebrána i veškerá logika frontendu napsaná v jazyku „Javascript” za pomocí frameworku „VueJs”, jako je funkčnost některých částí stránek a jednotlivých volání částí api (viz. kapitola 4.1) a zpracovávání odpovědí.

3.1 index.html

Framework „VueJs” obsahuje tento soubor jako „html” soubor, který je vždy zobrazen a pouze mění jeho obsah podle cesty, kterou si právě zobrazuje uživatel. Do tohoto souboru jsem proto přidal krátký kus kódu, který pokaždé když uživatel odejde z webové stránky na jinou změní titul stránky na „Come back :(and learn!” a pokud se uživatel na stránku vrátí nastaví titulek stránky zpátky na původní.

```
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
      const originalTitle = document.title;

      document.addEventListener('visibilitychange', () => {
          if (document.hidden) {
              document.title = 'Come back :( and learn!';
          } else {
              document.title = originalTitle;
          }
      });
  });
</script>
```

Obr. 1: Skript pro změnu titulku stránky

3.2 Konfigurace Vue Routeru

Veškerá konfigurace takzvaných cest je definovaná v souboru „index.js” ve složce „router”. Tyto cesty jsou definované třemi nebo čtyřmi parametry a to jsou cesta v proměnné „path”, jméno „name”, komponenta (soubor s příponou „.vue”, obsahující logiku a design stránky, ze složky „views” (viz. kapitola 3.5)) „component” a některé cesty obsahují parametr „meta”, takzvané metadata, které umožňují definovat za jakých podmínek je možné se na stránku dostat. Je definováno pět druhů metadat a to jsou „requiresUnAuth”, „requiresAuth”, „requiresPremium”, „requiresTeam”, „requiresLessonOwner” a „requiresDesktop”. Některé cesty navíce obsahují takzvaný parametr, který je poté možné přečíst v logice stránky a využít jej.

První dvě metadata „requiresUnAuth” a „requiresAuth”, jsou definována v souboru pod všemi cestami, jako asynchronní funkce, které jsou volány funkcí objektu „router” „beforEach”, která jak název napovídá je spuštěna pokaždé před tím než je uživateli dodána stránka. Pokud je jedna z těchto funkcí zavolána zkontroluje zda existuje uživatel („requiresAuth”), a nebo zda uživatel neexistuje („requiresUnAuth”) a podle toho zavolají funkci „next” bez parametru pokud uživatel splňuje požadavky a s parametrem (parametr obsahuje cestu např.: „/login”) kam má být uživatel posunut pokud požadavky nesplňuje. (LearnVue, 2022)

Další metadata tedy „requiresPremium”, „requiresTeam”, „requiresLessonOwner” a „requiresDesktop” dělají podobné funkce jako výše popsané pouze už specifičtější. „requiresPremium” při zavolání zjistí zda uživatel zakoupil prémiový status účtu, tedy v databázi má v tabulce „user” (viz. kapitola 4.3.3) má ve sloupci „premium” nastavenou

hodnotu na true, a pokud ano pustí ho dále. „requiresTeam” zkontroluje podle parametru v cestě zda je uživatel součástí týmu (tabulka „team” (viz. kapitola 4.3.5)), ke kterému je přiřazena lekce (tabulka „lesson” (viz. kapitola 4.3.6)), které id je obsaženo v již zmíněném parametru cesty. Toto zjistí podle toho zda je id týmu obsaženo v sloupci tabulky „user” s názvem „teams”. „requiresDektop” je následně používáno jako prodloužení kontrol a u cest, které vyžadují přístup z počítače je tedy za pomocí metody „isMobile” (viz. Obr. 2) zjišťováno zda uživatel používá mobilní zařízení (GeeksforGeeks, 2023). (LearnVue, 2022)

```
function isMobile() {
  let details = navigator.userAgent;

  let regexp = /android|iphone|kindle|ipad/i;
  let isMobileDevice = regexp.test(details);

  return isMobileDevice
}
```

Obr. 2: Metoda pro kontrolu zařízení uživatele

3.3 Konfigurace „supabase”

Veškerá konfigurace propojení frontendu s backendovou službou „supabase” (viz. kapitola 4.3) je obsažena ve složce „supabase”, která obsahuje dva soubory a to sice „init” a „getFunctions”. První ze souborů (tedy „init”) obsahuje kód, potřebný pro inicializaci služby jako objekt, který je následně exportován pro další použití v aplikaci jako je čtení a zapisování dat do databáze, přihlašování uživatelů, používání takzvané realtime funkce služby. (Fireship, 2022)

Druhý soubor „getFunctions”, které se všechny zabývají získáváním dat z databáze. Většina frontend části aplikace používají tyto funkce pro čtení databáze pro jednodušší přístup. Navíce tento přístup umožňuje jednodušší kontrolu nad aplikací a zrychluje psaní kódu, neboť není potřeba vždy znovu psát stejný kus kódu. Typová metoda v souboru funguje tak, že nejprve zkontroluje zda je zadán jeden z možných parametrů. Podle toho nastaví proměnné „querryField” (určuje podle, kterého sloupce v databázi se bude hledat) a „querryValue” (určuje hodnotu podle které se bude v databázi hledat). V případě že uživatel nezadal žádný parametr použije metoda většinou id aktuálního uživatele. Následuje už jen poslání příkazu do databáze a vrácení nalezených dat z databáze.

3.4 „Css” soubory

Veškeré „css” třídy jsou rozděleny do několika souborů, které jsou dále rozděleny do složek. Názvy těchto složek odpovídají názvům složek ve kterých jsou rozděleny jak takzvané „Views” (viz. kapitola 3.5), tak komponenty (viz. kapitola 3.6). Takto je projekt strukturalizován pro lepší čitelnost. V jednotlivých složkách jsou styly v některých případech ještě do jiných souborů.

Názvy jednotlivých složek jako je například „commandline”, která obsahuje styly „Views” (viz. kapitola 3.5) a komponentů (viz. kapitola 3.6), které mají v názvu „commandLine” a tudíž obsahují stránku představující příkazovou řádku. Další složkou je „navbar”, která obsahuje styly dvou navigační elementů jednoho na horní straně stránky a jednoho na dolní. Třetí složkou je „selector”, která obsahuje styly stránek představujících stránky složené z sektorů, které může uživatel vybrat a pomocí klávesnice „enter” použít tlačítko, které obsahují. Poslední složkou je „views” a ta obsahuje styly všech „Views” (viz. kapitola 3.5).

3.5 Stránky

Veškeré stránky jsou jako „css” soubory a Komponenty rozděleny do souborů jejichž jména odpovídají tomu co soubory obsahují. To znamená že stránky s autentikací jsou ve složce s názvem „auth”, stránky obsahující platební portál a vše kolem něj a atd.. Jediná stránka, která není ve své vlastní složce je „HomePage.vue”, která obsahuje domovskou stránku aplikace.

Všechny stránky (vyjma „LearningCreateLessonPage”, „LearningCheckContainerPage”, „LearningAdminPage”, „LessonPage” a „LessonSolutionsPage”) aplikace mají velice podobný obsah. Stránky, které nemají stejný obsah s výjimkou „LearningAdminPage” neobsahují styl příkazové řádky, ale nýbrž styl tabulky, takzvaného „selectoru”. Jejich „template” část obsahuje dva hlavní kontejnery první s třídou „title-container” a druhý s „main-container”. Kontejner „title-container” obsahuje element „pre”s třídou „ascii-container” a s id „ascii-art” (na některých stránkách je element pre obsahnut dvakrát a tudíž má dvě id „ascii-container1” a „ascii-container2”). Tento zmíněný element obsahuje ascii text vygenerovaný webovou stránkou (patorjk, n.d.) korespondující k obsahu stránky a jejich komponent. Dále jsou pod titulem obsáhnuty dva texty první se třídou „title-warning-text”, který obsahuje varování o obsahu stránky a druhý se třídou „title-ps-text” obsahující dodatečné informace stránky. Následuje už jen oddělovač, který odděluje oba kontejnery, jediným obsahem druhého kontejneru potom je, odpovídající komponenta importovaná ve skriptu.

„script” element každé stránky obsahuje jak již bylo zmíněno „import” korespondující komponenty a dále je naimportován „hook” „onMounted”, který je spuštěn pokaždé co je stránka otevřena. V „hooku” je dále už jen jednoduchý „skript”, který vygeneruje pro titulek jednu, nebo dvě barvy, které nastaví jednotlivým titulům.

3.6 Komponenty

Veškeré komponenty definovaný v souborech „.vue” jsou jako Stránky a „css” soubory rozděleny do složek. Tyto složky jsou „commandline”, „navbar” a „selector” a obsahují soubory s obsahy odpovídajícími názvům složek. To znamená, že složka „commandline” obsahuje soubory obsahující „html” stránku vypadající jako příkazová řádka, složka „selector” obsahující soubory stylu „selector” a poslední složka „navbar” obsahující stylu navigační řádky. Styl „selector” je stránka složená z obdélníků a čtverců seřazených v listech a je navigovatelná klávesnicí.

3.6.1 Styly komponentů s příkazovými řádkami

Styly pro komponenty obsahující styl příkazové stránky jsou výrazně jednodušší než styly ostatních komponent. Proti tomu ale obsahují výrazně složitější skript. Prvním základní kontejnerem (elementem „div”) je kontejner se třídou „cmd-line-container”, který pouze nastavuje pozici, rozměr a rozložení jeho obsahu. Tento kontejner pouze zabaluje všechny v něm obsahnuté zařizuje jejich správné zobrazení. Další v tomto kontejneru obsahnutý kontejner je se třídou „cmd-output-container”, který obsahuje text zobrazující odpovědi k příkazům zadaným do příkazové řádky (většinou chybovou nebo informační jako je že příkaz byl proveden úspěšně, nebo informace například k týmům, nebo lekcím). Na stejné úrovni následuje kontejner se třídou „cmd-line-input-container” a tento kontejner pouze srovná svůj obsah vedle sebe nastaví jeho šířku a barvu textu. Tento kontejner obsahuje jeden nadpis představující takzvaný „prompt” příkazové řádky a element „input” do kterého uživatel píše příkazy. Element „input” navíc poslouchá zda uživatel při tom, kdy ho vyplňuje (píše příkaz) a zmáčkne „enter”, a v případě že toto nastane zavolá metodu „executeCommand”. Poslední kontejner je „cmd-input-mobile-btn”, který je nastaven tak aby byl zobrazen jen když uživatel přichází z mobilního zařízení, protože tento kontejner obsahuje tlačítko na spuštění příkazu tak aby mohl uživatel spouštět příkazy bez klávesy „enter”. Toto tlačítko volá při zmáčknutí již výše zmíněnou metodu „executeCommand”.

3.6.2 Skrypty komponentů s příkazovými řádkami

Všechny komponenty v základu fungují na stejném principu nahoře je definovaná konstanta „router” pomocí metody „useRouter” importované z knihovny „vue-router” pomocí které lze mimo jiné uživatele přesouvat aplikací. Dále jsou definovány čtyři proměnné důležité pro funkčnost příkazové řádky. První z nich je „cmdinput”, která obsahuje příkazy, které uživatel zadává do elementu „input” v kontejneru „cmd-line-input-container”, jinými slovy do příkazové řádky. Druhou proměnnou je „executedCommand”, do které jsou postupně přidávaný odpovědi spuštěných příkazů a je zobrazována v kontejneru „cmd-output-container”. Následují poslední dvě proměnné „executedList” a „executedIndex”, které slouží pro funkčnost používání již spuštěných příkazů (více níže).

Následuje metoda „onMounted” importována z frameworku „vue”, která vždy při zobrazení nastaví dva takzvané „EventListenery”. První z nich je volán potom co uživatel zmáčkne libovolnou klávesu a volá metodu „handleKeyDown”, druhý potom volá metodu „handleClick” a volá ji vždy když uživatel zmáčkne cokoliv za pomocí myši. Jednodušší ze zmíněných metod tedy metoda „handleClick” a ta pouze získá element podle id „cmd-input” (tento element je již zmíněný element „input” do kterého uživatel zadává příkazy) a zavolá na něj metodu „focus”, která pouze do elementu posune uživatelův kurzor. Toto dále pomáhá stránce vypadat jako příkazová řádka. Druhá metoda tedy „handleKeyDown” dostává parametr „event”, který obsahuje klávesu kvůli které byla metoda zavolána. Dále už jen kontroluje metoda jaké klávesy byly zmáčknuty, pokud byla zmáčknuta kombinace kláves „ctrl” a „l” tak je nejprve přeskočena funkce prohlížeče používána touto kombinací a poté volána metoda „clearLines”. Tato metoda jednoduše nastaví proměnnou „executedCommand” a „cmdinput” na prázdný string, čímž vytvoří efekt vyčištění příkazové řádky. Další jsou

klávesy „ArrowUp” a „ArrowDown”, které proměnnou „cmdinput” nastaví na jeden z předchozích příkazů. To funguje tak, že šipka nahoru prochází pole „executedList” od poslední přidané hodnoty do první a šipka dolu naopak (tyto hodnoty postupně mění v proměnné „cmdinput”).

Ve skriptu následuje nejdůležitější řídící metoda „executeCommand”, která je používaná pro zpracování příkazů od uživatele. Nejprve se metoda podívá zda není proměnná „cmdinput” prázdná a pokud není tak přidá do listu v proměnné „executedList” tento příkaz a nastaví proměnnou „executedIndex” na délku listu příkazů a tímto je uložen použitý příkaz, který může uživatel nyní znovu použít. Následuje takzvaný „switch” příkaz, který dostává jako parametr proměnnou „cmdinput” a podle toho jaká je její hodnota provádí různé příkazy. První případy jsou, když je hodnota proměnné string „go ” a číslo. V tomto případě je uživatel za pomocí proměnné „router” a její metody „push” přemístěn na stránku jejíž jméno je napsáno v navigační menu a číslo, které zadává za string „go ” je v navigačním menu pod jménem (viz. kapitola 3.6.15). Navíce v případě pokud je string „go 6” v jakémkoliv komponentu tohoto typu je volána metoda „logout”, která jednoduše pomocí služby „supabase” uživatele odhlásí. Další dva případy jsou stringy „help” a „clear”. String „clear” pouze zavolá již výše zmíněnou metodu „clearLines” a string „help” zavolá metodu „commandOutput” s parametrem obsahujícím rady uživateli jaké příkazy může použít a jak stránku používat. Metoda „commandOutput” je vytvořena pro zjednodušení vypisování odpovědí příkazů. Metoda jen do proměnné přidá text představující „prompt” s použitým příkazem a pod něj z parametru „output” text s kterým byla zavolána. Nakonec už jen vyprázdní proměnnou „cmdinput”, tak aby uživatel mohl zadat další příkaz. Ve „switchi” následují případy, kdy je proměnná „cmdinput” string „Github”, „Socials”, „License”, nebo „Get premium”. Pokud nastane případ jednoho z prvních tří je uživatel přesunut na stejně jmenou stránku s „reklamním„ profilem stránky. Pokud však nastane poslední případ je uživatel přesunut na stránku, kde si může pořídit prémiový účet (viz. kapitola 3.6.3). Následuje za vším už jen takzvaný „default” a ten jednoduše zavolá metodu „commandError” a ta nejprve zkontrolujte zda příkaz není prázdný a v takovém případě pouze přidá do proměnné „executedCommands” takzvaný „prompt” a pokud není prázdný vypíše chybu příkazu. Některé komponenty s příkazovou řádkou mají ještě jednu metodu, která je volaná v „defaultu” a obsahuje další případy pro příkaz.

3.6.3 Komponent „HomeCommandLine”

Tento komponent slouží jen jako uvítací stránka pro uživatele. Má proto jen jednu jednoduchou změnu a to sice v metodě „executeCommand”, kde je přidán jeden případ pro příkaz a to sice pokud je roven stringu „buy premium”. V tomto případě je zavolána metoda „createCheckout” ta nejprve zkontroluje zda aktuální uživatel nemá prémiový účet (v jeho řádce v tabulce „user” ve sloupci „premium” je boolean „true”). V případě že není je to pomocí metody „commandOutput” zodpovězeno uživateli. Pokud však je zavolá metoda api endpoint „/payments/create-stripe-session” (viz. kapitola 4.1.3) a pokud její odpověď existuje je uživatel za pomocí knihovny služby „stripe” a odpovědi api přesunut na stránku pro platbu. (Coding Shiksha, 2022)

3.6.4 Komponent „AuthCommandLine”

Tento komponent je používán na stránkách pro přihlášení a registraci uživatele. V tomto komponentu jsou změněny jak styly tak skript.

Ve stylech je kontejner se třídou „cmd-line-input-container” zabalen ještě do kontejneru „cmd-arrow-input” tak aby nad něj mohl být přidán text se speciálním textem ukazujícím uživateli v jakém kroku přihlášení je za pomocí proměnné „inputName”. V kontejneru „cmd-line-input-container” je jen pozměněn takzvaný „prompt” na text obsahující pouze „>”. Pod kontejner „cmd-line-input-container” je ještě navíce přidán kontejner se třídou „cmd-password-strength-container”, který obsahuje vedle sebe srovnané čtyři elementy „p” (tyto elementy obsahují pouze text „#”), které mění barvu svého textu podle proměnné „strengthLevel”, tak aby bylo signalizováno jak silné je jeho zadané heslo, když ho vytváří. Celý tento kontejner je navíce zobrazen jen když je hodnota proměnné „showStrength” nastavena na „true”.

První změnou skriptu tohoto komponentu je v proměnných inicializovaných na začátku souboru první z nich je „inputName”, která je dále používána na indikování uživateli co má do příkazové řádky zdávat a ze začátku je nastavena na string „Email:”. Následují proměnná „credentials” do které jsou ukládány uživatelovi přihlašovací nebo registrační údaje a proměnná „currentStep” ve které se ukládá kolikátý krok přihlašování nebo registrace uživatel provádí. Následuje už jen proměnná „showPassword”, která elementu „input” do kterého uživatel zadává příkazy ukazuje zda má ukazovat text, nebo ho skrývat jako tečky.

Další změna je v metodě „executeCommand” a to sice na konci „switche” v přepínači „default” a to v tom že teď volá jen vždy metodu „processCredential” a nepočítá s chybou příkazu. Tato metoda obsahuje také takzvaný „switch” tentokrát s parametrem proměnné „currentStep”. V případě, že je hodnota proměnné „currentStep” 0 je volána metoda „saveEmail”. Metoda „saveEmail” nejprve použije jiné metody a to sice „testEmail” a podívá se zda hodnota toho co uživatel zadal jako email je email pomocí komplexního regexu (KingKongFrog, 2013). Pokud není vypíše uživateli do proměnné „executedCommands” předešlí „prompt” a chybovou hlášku. V případě že je email platný pouze do proměnné „executedCommands” opíše předchozí „prompt” a email, který uživatel zadal, následovně na první index pole „credentials” zadaný platný email, zvětší proměnnou „currentStep” o jedna a nakonec změní nadpis „promptu” v proměnné „inputName” na string „Password”.

Další případ, který může v metodě „processCredential„ nastat je že je proměnná „currentStep” nastavena na 1 nebo 2. V obou případech je volána metoda „savePassword” v této metodě jsou dva postupy pokud je proměnná „currentStep” 1 tak postupuje program tak že se nejprve podívá zda je cesta v prohlížeči „/login” a nebo pokud je hodnota proměnné „strengthLevel” 5.

Proměnná „strengthLevel” je nastavována pomocí „hooku” „computed” importovaného z frameworku „vue”, který ji udružuje neustále aktuální. Hodnoty této proměnné mohou být od 1 do 5 a to sice podle další proměnné „passwordStrength” nastavované také pomocí „hooku”

„computed”. Proměnná „passwordStrength” obsahuje jinou hodnotu než -1 jen v případě, že je proměnná „currentStep” nastavena na 1. Pokud je použit algoritmus pro evaluaci hesel získaný z (Webnoob, 2019) (viz. Obr. 3).

```
const passwordStrength = computed(() => {
    let score = -1
    if (currentStep.value == 1){
        score = 0

        let letters = {}
        for (let i = 0; i < cmdinput.value.length; i++) {
            letters[cmdinput.value[i]] = (letters[cmdinput.value[i]] || 0) + 1
            score += 5.0 / letters[cmdinput.value[i]]
        }

        let variations = {
            digits: /\d/.test(cmdinput.value),
            lower: /[a-z]/.test(cmdinput.value),
            upper: /[A-Z]/.test(cmdinput.value),
            nonWords: /\W/.test(cmdinput.value),
        };

        let variationCount = 0;
        for (let check in variations) {
            variationCount += (variations[check] === true) ? 1 : 0;
        }

        score += ((variationCount - 1) * 10);
    }

    return parseInt(score)
})
```

Obr. 3: Skript pro kontrolu síly hesla

Nyní pokud projde jedna z podmínek v metodě „savePassword”, když je proměnná „currentStep” 1. Je do proměnné „executedCommands” přidán prompt a příkaz (v tomto případě heslo) změněný pouze na string složený ze znaků „•”. Dále je nově zadané heslo uložené do pole „credentials” proměnná „currentStep” zvětšena o jedna (stejně jako v metodě „saveEmail”) a proměnná „inputName” indikující to co má uživatel zadat dále změněna na „Repeat Password:”. Pokud výše zmíněná podmínka není splněna uživatel pomocí proměnné „executedCommands” chybovou hlášku indikující, že heslo musí změnit.

Jak již změna proměnné „inputName” napovídá druhý případ v metodě „savePassword” (tedy pokud je proměnná „currentStep” 2) je kontrolováno zda je zopakované heslo (hodnota proměnné „cmdinput”) stejné jako hodnota pole „credentials” na indexu 1 (tedy jestli zopakované heslo je stejné jako to vytvořené) a pokud je následuje stejný proces jako, v případě kdy byla proměnná „currentStep” 1 s jediným rozdílem a to sice že nový nadpis „promptu” je string „Are you sure you want to log in [Y/n]:” (proměnná „inputName”). I v tomto případě pokud hesla nejsou stejná dostane pomocí proměnné „executedCommands” uživatel odpověď, že hesla nejsou stejná.

Poslední případ v metodě „processCredentials” je pokud je proměnná „currentStep” 3 a v tomto případě je pouze volána metoda „auth”. Metoda „auth” nejprve zjistí zda uživatel zadal do proměnné „cmdinput” string „Y”. Pokud ne pouze znovu načte celou stránku a uživatel se musí přihlásit nebo registrovat znovu, ale pokud ano tak metoda ještě zjistí zda je komponent využíván pro přihlášení nebo registraci pomocí cesty zadané v prohlížeči a zavolá metodu „login” (pro přihlášení), nebo „signup” (pro registraci). V metodě „login” se program nejprve pokusí uživatel přihlásit (pomocí služby „supabase”) s údaji zadanými v poli „credentials” a pokud program vrátí chybu zavolá metodu „errorMessage”, která vrátí celý komponent do „původního” stavu a pouze uživateli za pomocí proměnné „executedCommands” vypíše chybu že uživatel neexistuje. Pokud je však uživatel úspěšně přihlášen je přesunut na domovskou stránku webové aplikace. V metodě „signup” aplikace zaregistruje uživatele pomocí služby „supabase” a přesune ho na domovskou stránku webové aplikace.

3.6.5 Komponent „UserCommandLine”

Tento komponent se stylem příkazové řádky je používán uživateli pro vybírání lekcí k splnění, přihlašování se do týmů a podobným akcím. Tato stránka slouží pro normální uživatele, kteří nevytváří lekce ani týmy a tedy nemají koupený prémiový účet.

Styly tohoto komponentu nejsou nijak upravovány ale za to je na konci metody „executeCommand” další metoda obsahující více případů pro proměnnou „cmdinput” (příkazy). Tato metoda je pojmenována „adminCommands” jediné co je změněné je že „switch” přepínač s parametrem „true” a příkaz v proměnné „cmdinput” je provnáván s chtěným výsledkem a pokud je to pravda provede příkaz. První možnost je pokud příkaz začíná stringem „team join” a v tomto případě zavolá metodu „joinTeam”. Tato metoda nejprve část příkazu „team join” prázdným stringem a pokud tento nový string není prázdný zavolá api endpoint „/teams/user/join” (viz. kapitola 4.1.3) se zbylým stringem jako parametrem. Nakonec metoda zavolá metodu „commandOutput” s parametrem odpovědi v bodě „msg”.

Další případ v metodě „adminCommands” je pokud zadaný příkaz začíná stringem „team leave” v takovém případě je volána metoda „leaveTeam”, která stejně jako metoda „joinTeam” nahradí část stringu „team leave ” přázdným stringem a pokud tento string není prázdný zavolá metoda api endpoint „/teams/user/leave” (viz. kapitola 4.1.3) opět se zbylým stringem jako parametrem. Stejně jako první metoda zavolá poté metodu „commandOutput” s parametrem odpovědi api v bodě „msg”, aby uživatel viděl výsledek příkazu.

Třetí možnost v metodě „adminCommands” je pokud je příkaz roven stringu „team ps” a v takovém případě je volána metoda „printTeams”. V takovém případě využije metoda metody „getTeam” importované ze souboru „getFunctions” (viz. kapitola 3.3) a tím že zavolá metodu bez parametru metoda vrátí z databáze veškeré týmy, kterých je aktuální uživatel členem. Následně všechny týmy program vypíše a pokud uživatel není členem žádného týmu tak logicky vypíše že uživatel není členem žádného týmu. Veškeré výpisy jsou provedeny pomocí metody „commandOutput”. Tímto uživatel zjišťuje jakých týmů je členem a jaká jsou jejich jména, aby je mohl opustit.

Předposlední z možností, které mohou nastat je pokud je příkaz roven stringu „lesson ps” a v takovémto případě je volána metoda „printLessons”. Tato metoda nejprve jako předchozí za pomocí importované metody ze souboru „getFunctions” (viz. kapitola 3.3) získá veškeré týmy, kterých je uživatel součástí (opět vypíše chybu pokud nenajde žádné pomocí „commandOutput”). Pokud některé týmy najde pro každý z nich najde v databázi za pomocí funkce „getLesson” importované ze souboru „getFunctions” zadané lekce a vypíše je za pomocí metody „commandOutput”. Uživatel takto zjistí jaké má pro jaký tým zadané lekce a podrobné informace k ním.

Poslední případ, který může v metodě „adminCommands” nastat, je pokud příkaz začíná stringem „lesson do” a pokud ano je volána metoda „doLesson”. Metoda nejprve opět nahradí část příkazu „lesson do ” prázdným textem a pokud nezbyde prázdný string pokračuje dále. Druhá kontrola je pokud nepoužívá uživatel mobilní zařízení v takovém případě aplikace vypíše zapomocí metody „commandLine” zákaz používání této funkce pomocí mobilního zařízení. Zda uživatel používá mobilní zařízení je zajišťováno pomocí kódu ziskaného z (GeeksforGeeks, 2023). Následovně je využito dvou metod importovaných ze souboru „getFunctions” a to sice „getLesson” a „getTeam” pomocí „getLesson” je získána zapomocí zbylého stringu ze začátku metody jako jménem lekce a jsou získány týmy, kterých je uživatel členem. Dalším krokem je zkontrolování zda je lekce jak je očekáváno pouze jedna a v opačném případě vypsání pomocí metody „commandOutput” chybové hlášky. Pokud toto projde následuje kontrola zda aktuální uživatel není tvůrcem této lekce, protože v takovém případě ji nemůže vyplňovat a pokud i to projde Je za pomocí procházení všech týmů uživatele zkontrolováno zda je uživatel členem týmu pro, který je lekce vytvořena. Nakonec pokud vše prošlo je zkontrolováno zda časový úsek pro vyplnění lekce již nevypršel, nebo pokud lekce ještě nezačala a v opačném případě je uživatel přesunut na stránku pro vyplňování lekce (viz. kapitola 3.6.13). Veškeré výše zmíněné podmínky mají i opačný případ ve kterém je volána metoda „commandOutput” a vypsáno uživateli co nastalo za chybu.

3.6.6 Komponent „AdminCommandLine”

Tato komponenta slouží pro vytváření týmů, mazání týmů, mazání lekcí a podobný takzvaným „admin” akcím. Styly tohoto komponentu jsou opět stejné jako v případě předchozího komponentu „UserCommandLine” (viz. kapitola 3.6.5). Stejně jako u komponentu „UserCommandLine” (viz. kapitola 3.6.5) obsahuje tato metoda navíce ještě na konci metody „executeCommand” navíce metodu „adminCommands” fungující na stejném principu jako metoda „adminCommands” v komponentu „UserCommandLine” (viz. kapitola 3.6.5).

První možnost ve „switchi” metody „adminCommands” je pokud začíná string příkazu „team create” je volána metoda „createTeam”. Tato metoda pouze vymění část stringu příkazu „team create ” za prázdný string a pokud string není prázdný zavolá api endpoint v cestě „/teams/admin/create” (viz. kapitola 4.1.3) s parametrem změněného stringu. Nakonec správu v bodě „msg” odpovědi api zobrazí pomocí metody „commandOutput”. Pokud změněný string byl prázdný pouze uživateli pomocí metody „commandOutput” zobrazí chybovou hlášku o tom, že jméno nebylo zadáno.

Další možnost v metodě „adminCommands” je pokud je příkaz roven stringu „team ps” a v tomto případě zavolá metodu „printTeams”. Metoda nejprve získá týmy, kterých je aktuální uživatel tvůrce. Pokud žádné týmy nejsou nalezeny jednoduše to program uživateli nahlásí opět pomocí metody „commandOutput”. V opačném případě vypíše metoda veškeré nalezené týmy a jejich kódy.

Následovný případ v metodě „adminCommands” je pokud příkaz začíná stringem „team delete”. Při takovém případu je volána metoda „deleteTeam”. Tato metoda funguje na stejném principu jako většina metod volající api endpoint. Nejprve nahradí část příkazu „team delete” prázdným stringem poté pokud nový string existuje zavolá api endpoint s parametrem stringu v bodě „/teams/admin/delete” (viz. kapitola 4.1.3) a pomocí metody „commandOutput” vypíše návratovou hodnotu v bodě „msg”. Pokud string neexistuje pouze vypíše chybovou hlášku pro uživatele, aby věděl že nezadal platné jméno.

Čtvrtá možnost pro příkaz v metodě „adminCommands” je pokud začíná stringem „team users”. Pokud nastane taková možnost je jako vždy zadána metoda „printTeamUsers”. Zmíněná metoda nejprve nahradí string příkazu v části „team users ” prázdným stringem. Pokud je tento string prázdný vypíše chybu, že nebylo zadáno jméno pomocí metody „commandOutput”. Pokud bylo jméno však zadáno podle tohoto jména a id aktuálního uživatele následovně metoda získá tým z databáze (viz. kapitola 3.3), který uživatel vytvořil a má zadané jméno. Jestliže takovýto tým existuje najde v databázi všechny uživatele, kteří jsou členy tohoto týmu (viz. kapitola 3.3) (thorwebdev, 2023). Nakonec už jen pomocí metody „commandOutput” vypíše veškeré uživatele nalezeného týmu. Veškeré chyby jako nenalezení žádných uživatelů a podobné jsou samozřejmě ošetřeny a nahlášeny uživateli pomocí metody „commandOutput”.

Poslední příkaz týkající se týmu definovaný v metodě „adminCommands” je pokud příkaz začíná stringem „team kick”. V tomto případě je volána metoda „kickUser” a ta nejprve jako většina ostatních nejprve vymění část příkazu „team kick ” za prázdný string. Jelikož tento příkaz vyžaduje dva parametry je potřeba ošetřit to aby nový string nebyl prázdný, nebo aby nebyl roven stringu „team kick”. Pokud toto projde je zbytek stringu, který je očekáván aby byl dvě slova rozdělen na dvě slova (Trott, 2012). Program už jen zkontroluje zda nové dvě části existují a jestliže ano zavolá api endpoint s parametry těchto dvou částí v cestě „/teams/admin/kick” (viz. kapitola 4.1.3). Nakonec jako vždy je uživateli pomocí metody „commandOutput” ukázána správa v bodě „msg” odpovědi databáze. Opět musí být ošetřeny veškeré chyby s dělením příkazu, aby uživatel věděl jakou část zadal špatně (docíleno pomocí metody „commandOutput”).

První z příkazů v metodě „adminCommands” týkajících se lekcí je „lesson create”. V případě tohoto příkazu volá komponent metodu „createLesson”. Metoda nejprve získá z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) objekt aktuálního uživatele a pokud je podle předpokladů tento objekt nalezen pouze jeden program pokračuje. Program zkontroluje zda uživatel vytvořil některé týmy a pokud ještě může vytvořit některé lekce (uživatel může vytvořit jen omezený počet lekcí (viz. kapitola 4.3.4)). V případě, že všechny tyto podmínky projdou je uživatel přesměrován na stránku (pomocí objektu v proměnné „router”), kde může lekci

vytvořit (viz. kapitola 3.6.13). Opět jsou všechny výjimky a chyby ošetřeny a pomocí metody „commandOutput” nahlášeny uživateli.

Další příkaz v metodě „adminCommands” je pokud string příkazu začíná „lesson cancel ” a pokud ano je volána metoda „cancelLesson”. „cancelLesson” nejprve začne tím, že nahradí část stringu příkazu „lesson cancel ” prázdným stringem a pokud tento nový string není prázdný zavolá api endpoint „/lessons/admin/cancel” (viz. kapitola 4.1.2) (opět s parametrem upraveného stringu). Pomocí metody „commandOutput” je pak vypsaná návratová hodnota v bodě „msg”. Pokud nový string je prázdný je uživateli pomocí metody „commandOutput” vypsána pouze chyba.

Předposlední možnost pro příkaz v metodě „adminCommands” je pokud je příkaz roven stringu „lesson ps”. Pro tento případ je volána metoda „printLesson”, která nejprve pomocí metody „getLesson”, která je volána bez parametrů a je importována ze souboru „getFunctions”, získá všechny objekty lekce, které vytvořil uživatel z databáze (viz. kapitola 3.3). Následovně veškeré tyto objekty vypíše ve pro uživatele přehledném formát s veškerými důležitými parametry.

Posledním případem příkazu v této metodě je pokud příkaz začíná stringem „lesson solutions ” v takovém případě je volána metoda „seeSolutions”. Metoda „seeSolutions” opět upraví příkaz v části „lesson solution ” za prázdný string. Pokud nový upravený string existuje je s jeho pomocí z databáze získán model lekce (viz. kapitola 4.3.4), který aktuální uživatel vlastní a jeho jméno je upravený string. V případě pokud tato lekce existuje je uživatel přesunut na stránku, kde uživatel může zkontrolovat vyplněné lekce (viz. kapitola 3.6.10). Jestliže nový string neexistuje je uživateli nahlášena pomocí metody „commandOutput” chyba.

3.6.7 Styly jednosloupových „selector” komponentů

Jednodušší ze dvou druhů, čili stránky s jedním sloupcem jsou strukturalizovány tak, že jejich ovládací a informační prvky jsou pod sebou poskládány v jednotlivých „div” elementech se třídami „selection-item”. Třída nastavuje výšku jednotlivých obdélníků srovnání jejich obsahu tak aby byl pod sebou a okraje tak aby byl vytvořen výsledný styl. Všechny tyto kontejnery jsou obsahnuty v kontejneru „div” se třídou „selections-container”. Tato třída nastavuje mezery od okrajů, srovnání jednotlivých již zmíněných kontejnerů, bervu textu, font a podobné detaily. Již zmíněné kontejnery se třídou „selection-item” následovně už obsahují různé elementy jako jsou nadpisy v elementech „p” ovládací prvky v (elementy „button”). Některé kontejnery „selection-item” obsahují navíce vedle sebe (v „html” souboru na stejné úrovni) další kontejner se třídou „selection-item-details” (kontejnery jsou používány pouze v souboru „LessonCreateSelector.vue”). Tyto kontejnery obsahují, jak název napovídá detailnější informace k informacím v kontejneru „selection-item”. Třída „selection-item-details” v kontejneru pouze upravuje jak budou jednotlivé prvky srovnány (v tomto případě pod sebe) a okraje a jejich barvu. V některých kontejnerech „selection-item-details” jsou obsahnuty další seznamy podobné celé stránce. Jsou celé zabalené v kontejneru „item-detail-checkbox-container”, který definuje, že mají být seřazeny

pod sebou, centruje je a podobně dosahuje vzhledu stránky. V kontejneru jsou dále obsahnuty další, které mají třídu „item-details-checkbox”, která už jen nastaví jak mají tyto prvky seznamu vypadat. Posledním kontejnerem je kontejner se třídou „selections-error” (tento kontejner je používán pouze v souboru „LessonCreateSelector.vue”) a obsahuje chyby, kterých se uživatel dopustil při používání stránky (vytváření lekcí).

3.6.8 Skript jednosloupových „selector” komponentů

Ve vrchní části každého komponentu je definována proměnná „router” pomocí zavolání metody „useRouter” importované z knihovny „vue-router” a další proměnné potřebné pro funkčnost komponentů. Hlavní částí na kterém stojí celý komponent je metoda „handleKeyDown”. Tato metoda je v pomocí metody „onMounted” (metoda importována z frameworku „VueJs” spuštěna vždy při zobrazení Komponentu) nastavená jako takzvaný „EventListener” a je volána vždy, když uživatel zmáčkne klávesu nebo provede jinou akci. Metoda „handleKeyDown” bere jako parametr objekt „event”, který obsahuje akci, kterou uživatel provedl, na základě těchto akcí je potom ovládána stránka.

Základní klávesy pro používání této komponentu jsou klávesa nahoru („ArrowUp”) a dolu („ArrowDown”). Při stisknutí této klávesy je nastavena proměnná „currentIndex” a proměnná „displayDetails” na false. Proměnná „currentIndex” je nastavena na o jedna menší hodnotu pokud je zmáčknuta klávesa „ArrowUp” a o jedna větší pokud „ArrowDown”. Navíce pokud je currentIndex na poslední hodnotě povolené délky, nebo na začátku a podle toho nastaví hodnotu „currentIndex” na první nebo poslední hodnotu. Kláves „enter” je používána uživatelem pro použití funkce, která je popsána v kontejneru „selection-item” (zobrazení kontejneru „selection-item-details”, vytvoření lekce, atd.). Poslední je klávesová kombinace „ctrl” a „c”, která pouze pomocí v horní části skriptu inicializované proměnné „router” přesune uživatele na stránku s cestou „/learning/admin”.

3.6.9 Komponent „LessonCreateSelector”

Proměnné tohoto skriptu na začátku jdou rozdělit do tří kategorií. První kategorií proměnných obsahuje proměnné, které vyplnil uživatel v jednotlivých polích pro vytváření lekcí. Druhá kategorie se věnuje pouze chybám, kterých se uživatel může dopustit při vytváření lekcí a poslední kategorie jsou proměnné používané pro veškeré ovládání listů a navigaci webovou aplikací.

Ve skriptu následuje metoda „handleKeyDown”, která je upravena pro účely tohoto komponentu. První úpravou je, že klávesa „enter” ve všech případech až na jeden pouze mění hodnotu proměnné „displayDetails” na její opačnou hodnotu a podle této proměnné je určováno zda má být zobrazen kontejner „selection-item-details” na zvoleném indexu. Na druhou stranu je klávesa „escape” používána pro měnění hodnoty proměnné „displayDetails” na hodnotu „false”. Již zmíněnou vyjímkou při zmáčknutí klávesy „enter” je pokud je proměnná „currentIndex” nastavena na hodnotu 6. V tomto případě je volána metoda „createLesson”.

Metoda „createLesson” nejprve vytvoří pythonový objekt „dictionary” do proměnné „error” ve které jsou uloženy veškeré druhy chyb, kterých se uživatel může dopustit při vytváření lekce. Následovně jsou postupně zkontrolovány jednotlivé části formuláře, který celá stránka tvoří a pokud je některá část správně nastavena nastaví jednu z hodnot proměnné „error” na „false” (veškeré hodnoty jsou zprvu nastaveny na „true”). Na kontrolu jsou využívané „regexi” tak aby mělo jméno (Hadzhiev, 2024) (McCrossan, 2012) a zadání správný tvar a pomocí jednoduchých podmínek je kontrolováno zda je vše potřebné vyplněno a podle toho je nastavena proměnná „error”. Aby uživatel dostal zpětnou vazbu je do globální proměnné „errors” nastaven aktuální stav proměnné „error”. Podle této proměnné je následovně zobrazován obsah kontejneru „selections-error” a uživatel tímto způsobem dostane zpětnou vazbu. Nakonec je kontrolováno zda obsahuje proměnné „error” některou hodnotu nastavenou na „true” a pokud ne zavolá metodu „create” a ta už pouze zavolá endpoint api „/lessons/admin/create” (viz. kapitola 4.1.2). Na závěr pokud je hodnota vrácená endpointem api v parametru „status” nastavena na „false” nastaví proměnnou, která určuje chybu api na „true” a proměnnou „apiErrorMsg”, která obsahuje zprávu pro uživatele s chybou api, na hodnotu vrácenou api v parametru „msg”.

Další z přidaných kombinací kláves do metody „handleKeyDown” je „ArrowUp”, nebo „ArrowDown” a klávesa „ctrl”. Tato kombinace je používána pro ovládání pro navigování podlistů obsáhnutých v kontejneru „item-detail-checkbox-container”. Na stejném principu poté funguje kombinace kláves „ctrl” a „enter”, která je používána pro vybírání „checkboxů” v již zmíněném kontejneru. Tato kombinace provádí různé akce na základě toho zda je hodnota proměnné „currentIndex” 2,4, nebo 5.

V první případě (když je hodnota proměnné „currentIndex” 2) je volána metoda „selectContainerOptions”. Ta už jen pro hodnotu proměnné „subIndex1” 0 změní hodnotu proměnné „networkSelected” na opačnou hodnotu a pro hodnotu proměnné „subIndex1” 1 nastaví hodnotu proměnné „sudoSelected” opět na opačnou hodnotu (obě proměnné jsou následovně používána při vytváření lekce). Pro druhý případ, který nastane když je hodnota proměnné „currentIndex” na 4. V tomto případě je volána metoda „selectTeamOptions”, která jednoduše nastaví hodnotu proměnné „teamSelected” (tato proměnná obsahuje id týmu (viz datab) a je využívána při vytváření lekce) na hodnotu „id” seznamu „adminTeams” na indexu hodnoty proměnné „subIndex2”.

3.6.10 Komponent „LessonCheckSelector”

Tento jednosloupcový komponent je výrazně jednodušší než předešlí („LessonCreateSelector” (viz. kapitola 3.6.9)), protože je využíván pro výrazně jednodušší potřeby. Konkrétně je využíván ke kontrole již uživateli vyplněných „docker” kontejnerů (vyplněných lekcí).

Proměnné definované na začátku tohoto souboru jsou pouze proměnné pro funkčnost zmíněného listu. Důležité proměnné přidané jsou „url”, která obsahuje url na kterém běží grafický interface „docker” kontejneru. Toto url je použito v html elementu „iframe”, přes který následně používá uživatel „docker” kontejner. Další důležitá proměnná „container” obsahuje objekt „docker” kontejneru z databáze (viz. kapitola 3.6.7). Tato proměnná společně

s dalšími je nastavena v metodě „setVariables”, která je volána vždy při zobrazení komponentu. Další proměnné nastavené v této metodě jsou „siteState”, která určuje aktuální stav stránky podle, které je zobrazován obsah posledního kontejneru „selection-item” a je nastavena na string „running” pokud je hodnota proměnné „container” v bodě „running” nastavena na „true” a znamená to, že „docker” kontejner běží nebo je zastaven. Dále už jsou nastaveny jen další méně důležité proměnné.

Další úvodní částí skriptu je takzvaný „subscribe”, který je funkcí služby „supabase” (viz. kapitola 4.3). Tato funkce volá metodu v kódu komponentu „handleRunningChange”, který kontroluje zda objekt docker kontejneru v databázi (viz. kapitola 3.6.7), který uživatel využívá nebyl změněn (kontejner byl zastaven) a pokud ano změní proměnnou „siteState” na string „container_exists”, aby uživatel neviděl chybu, že kontejner není dostupný.

Metoda „handleKeyDown” nemá v tomto případě žádné klávesy navíc pouze upravuje co se stane při zmáčknutí klávesy „enter”. Pokud uživatel zmáčkne klávesu „enter” a proměnná „currentIndex” je nastavena na 1 je uživatel pomocí metody „back” proměnné „router” přesunut na předchozí stránku. Když je hodnota proměnné „currentIndex” 4 je volána metoda „startContainer”, která volá endpoint api „/lessons/admin/start-container” (viz. kapitola 4.1.2) a pokud je návratová hodnota v proměnné „status” nastavena na „true” provede následující kroky. Nejprve nastaví proměnnou „siteStatus” na string „starting” poté počká 9 sekund (Dascalescu & blackgreen, 2009) a nakonec na string „running”. V opačném případě pouze nastaví proměnnou „error_msg” na chybu, kterou vrátilo api a tato chyba je zobrazena v kontejneru „selections-error”. Poslední případ je když je proměnná „currentIndex” nastavena na 3 a v tomto případě je opět voláno api na enpointu „/lessons/user/stop-container” (viz. kapitola 4.1.2). Nakonec už je jen zkontrolováno zda návratová hodnota v proměnné „status” a pokud je je proměnná „siteState” nastavena na string „start”.

3.6.11 Styly dvousloupových „selector” komponentů

Celé styly tohoto komponentu se třídou „split-container” a dvou kontejnerech o úroveň níže se třídami „control-container” a „linux-container”. „split-container” zařizuje, aby stránka měla dva sloupce. Tyto dva sloupce avšak stránka nemůže mít v případě, že ji uživatel navštěvuje z mobilního telefonu. Tento kontejner proto svůj obsah v případě menšího zařízení rovná pod sebe a v případě většího vedle sebe. První ze dvou částí obsahu tohoto kontejneru je kontejner „control-container”, který opět pro lepší zobrazení na mobilním pro malá zařízení nastavuje svou šířku na „100%” a při širším zařízení na „75%”. Dále už jen pro styl stránky kontejner nastaví šířku svých okrajů a obarví je na zeleno. Druhá část je kontejner „linux-container”, který nastavenou statickou výšku na „70vh” následuje komplikovaná část týkající se okrajů kontejnerů, které je potřeba pro zobrazení na menších zařízení a na větších upravovat. Okraje jsou pro menší zařízení zobrazovány pouze na levé, pravé a horní straně, pro větší zařízení následovně nahoře, dole a na levé straně. Tento kontejner nakonec už jen rovná svůj obsah do svého středu, neboť má ve svém obsahu jen jeden element. Je důležité se zmínit, že kontejner „control-container” obsahuje list na podobném principu jako jednosloupcové komponenty (viz. kapitola 3.6.7) s rozdílem, že list používá kontejnery se třídou

„selection-container-addon” (tento kontejner nastavuje pouze estetiku v kontejneru a to sice barvu textu na zelenou, velikost spodního okraje a jeho barvu).

3.6.12 Skript dvousloupových „selector” komponentů

Stejně jako u jednosloupových (viz. kapitola 3.6.8) stojí tyto komponenty na metodě „handleKeyDown”, která je nastavena jako takzvaný „EventListener”, který je volán vždy když uživatel stiskne některý „input”. Opět stejně jako u jednosloupových (viz. kapitola 3.6.8) komponentů jsou hlavní ovládací klávesy „ArrowUp” a „ArrowDown” navíce jsou tu však přidány „ArrowLeft” a „ArrowRight”. Pro navigování poli dvou sloupcům jsou používány dvě proměnné „horIndex” (určuje horizontální index v komponentu) a „currentIndex” (určující aktuální index). Hlavní nápad je, že pokud uživatel mačká „ArrowDown” (stejný akorát otočený princip funguje pro „ArrowUp”) jen projde nejprve první sloupec odshora dolu a následně druhý sloupec (dolu z posledního pole znamená na první pole). V takovém pořadí mají pole přidělený index. Klávesy „ArrowLeft” a „ArrowRight” už jen mění hodnotu „horIndex” čímž přesouvají uživateli mezi sloupci. Pro to aby tyto čtyři klávesy správně fungovaly je potřeba ještě kódu, který kontroluje a pamatuje si indexy, aby uživatelská zkušenost byla co nejlepší.

Další klávesy ve kontrolovány ve výše zmíněné metodě jsou „Enter”, které pro každou stránku dělají jinou akci na specifikované hodnotě proměnné „currentIndex”. Jedinná kombinace kláves, která je navíce přidána je „ctrl” a „c”, která pouze uživatele přesune na stránku ze které se dostal na tuto stránku.

3.6.13 Komponent „LessonPageSelector”

První částí je inicializace různých proměnných potřebných pro správnou funkčnost aplikace. Jako všechny stránky pro používání kontejnerů obsahuje tato stránka proměnnou „siteState”, proměnnou „container” obsahující objekt získaný z databáze (viz. kapitola 4.3.7) definující tuto kontejner používaný na této stránce. Další proměnné jsou „currentIndex”, „horIndex”, „lastControlIndex” a podobné které jsou používány v navigaci a zvýrazňování polí (kontejnerů „selection-container-addon”).

Následuje metoda „onMounted” importované z „vue” frameworku, která nastavuje metodu „handleKeyDown”. Předtím však volá metodu „setVariables” tato metoda nastaví proměnné „lesson” podle parametru v cestě na databázový objekt (viz. kapitola 4.3.6) potřebný pro fungování stránky, „extra” podle databázového objektu „user” (viz. kapitola 4.3.3) a objekt „container” podle „extra_id” z proměnné „extra” a „lesson_id” nastavené lekce v proměnné „lesson” z databáze (viz. kapitola 4.3.7). Tato metoda už jen pokud proměnná „container” není prázdná nastaví proměnnou „url” na url potřebné k nastavení objektu „iframe” ve kterém se zobrazuje rozhraní příkazové řádky pro používání docker kontejneru. Dále už jen pokud je proměnná „container” v parametru „running” nastavena na „true” nastaví proměnnou „siteState” na string „container_running” a pokud ne nastaví ji na „container_exists”. Nakonec už jen zavolá metodu „formatText”, která formátuje text zadání lekce získaný z databáze, tak aby byl správně odřádkovaný.

Další úvodní částí skriptu je takzvaný „subscribe”, který je funkcí služby „supabase” (viz. kapitola 4.3). Tato funkce volá metodu v kódu komponentu „handleRunningChange”, který kontroluje zda objekt docker kontejneru v databázi (viz. kapitola 4.3.7), který uživatel využívá nebyl změněn (kontejner byl zastaven) a pokud ano změní proměnnou „siteState” na string „container_exists”, aby uživatel neviděl chybu, že kontejner není dostupný.

Následuje metoda „handleContainer”, ve které je upravena pouze to co se stane, když zmáčkne uživatel klávesu „enter”. První z případů je pokud je hodnota proměnné „currentIndex” v takovém případě je pouze volána metoda „push” objektu „router”, která přesune uživatele na předchozí stránku. Další případ je pokud je hodnota proměnné „currentIndex” 5 v tomto případě je volána metoda „stopContainer”.

Tato metoda nejprve zkontrolujte zda kontejner běží (proměnná „siteState” je nastaven na string „container_running”). Pokud tato kontrola projde nastaví proměnnou „siteState” na string „container_stopping”, aby uživatel měl zpětnou vazbu, že se kontejner zastavuje. Dále je zavolán endpoint api „/lessons/user/stop-container” (viz. kapitola 4.1.2). Pokud je odpověď api v bodě „status” nastavena na „true” nastaví program proměnnou „siteState” na „container_exists” v opačném případě na „container_running” a nastaví proměnnou „error_msg” na hodnotu proměnné „msg” odpovědi api, skrze kterou uživatel dostane odpověď na to proč nebyl kontejner zastaven.

V dalším případě zmáčknutí klávesy „enter” v metodě „handleKeyDown” je když je proměnná „currentIndex” nastavena na 6. V tomto případě je volána metoda „resetContainer”. Tato metoda je podobná metodě „stopContainer” (viz. výše) s jediným rozdílem, že nejprve nekontroluje zda je hodnota proměnné „siteState” „container_exists” a nakonec podle odpovědi api endpointu „/lessons/user/reset-container/” (viz. kapitola 4.1.2) pokdu je „true” v bodě „status” nastaví proměnnou „siteState” na hodnotu „container_exists” a v opačném případě provede pouze nastavení chybové hlášky do proměnné „error_msg” (viz. metoda „stopContainer”).

Posledním případem v metodě „handleKeyDown” je pokud je klávesa „enter” zmáčknuta v kombinaci s proměnnou „currentIndex” nastavenou na 7. V tomto případě je nejprve zkontrolováno zda je proměnná „siteState” string „container_exists” nebo „start” a pokud projde je volána metoda „useContainer”. Tahle metoda nejprve z databáze získá objekt „container” podle „id” aktuálního uživatele a podle „id” lekce, kterou uživatel na této stránce provádí. Podle toho jak dlouhý je seznam získaný z databáze jsou volány metody. V případě, že je 1 je volána metoda „startContainer” a pokud 0 je volána metoda „createContainer”.

První z metod „createContainer” nejprve zavolá endpoint api „/lesson/user/create-container” (viz. kapitola 4.1.2). Na základě hodnoty odpovědi api v bodě „status” je pokud je nastavena na „true” v tomto případě je proměnná „siteState” nastavena na „container _exists” a v opačném případě je opět jako v metodě „stopContainer” nastavena proměnná „error_msg”. Před tím než metoda však nastaví proměnnou „siteState” ještě získá z databáze z tabulky „container” řádek používaného kontejneru a nastaví ho do proměnné „container” pro další využití v aplikaci.

Druhá metoda „startContainer” stejně jako metoda „createContainer” zavolá nejprve api endpoint „/lesson/user/start-container” (viz. kapitola 4.1.2). Pokud je odpověď v bodě „status” nastavena na „true” metoda nejprve nastaví proměnnou „siteState” na string „container_loading” (uživatel místo docker kontejneru nejprve vidí text „loading”). Z důvodu, že se musí docker kontejner je spuštěn 9 sekundový „timeout” (Dascalescu & blackgreen, 2009) a poté co skončí je nastavena proměnná „siteState” na string „container_running” (uživateli je zobrazen docker kontejner). Nakonec už jen pokud není hodnota odpovědi v bodě „status” „true” je jako u předchozích metod nastavena proměnná „error_msg”.

3.6.14 Komponent „LessonSolutionsSelector”

Jako u všech komponentů druhů „selector” jsou v první části skriptu inicializované různé proměnné. Jsou zde inicializované veškeré proměnné, které jsou potřebné pro funkčnost ovládání stránky, ale navíc jsou zde inicializované další proměnné. První z nich je „lesson” obsahující objekt z databáze lekce (viz. kapitola 4.3.6) u které jsou na této stránce kontrolovány kontejnery. Druhá je „containers”´, která je list a obsahuje veškeré objekty kontejnerů z databáze (viz. kapitola 4.3.7), které se týkají lekce v proměnné „lesson”. Poslední úprava je pouze jen modifikovaná konstanta na proměnnou „listLength”.

Následuje metoda „onMounted”, která má stejný obsah jako v komponentu „LessonPageSelector” (viz. kapitola 4.3.13) a stejně jako v tomto komponentu volá metodu „setVariables” a ta v tomto komponentu nejprve získá podle „id” obsahnutého v cestě k stránce objekt lekce z databáze (viz. kapitola 4.3.6) a nastaví ho do zmíněné proměnné „lesson”. Pokud tento objekt není prázdný jsou dále do již zmínené proměnné „containers” nastaveny objekty kontejneru z databáze podle „id” již získané lekce (jsou získány veškeré kontejnery s řešeními lekce). Podle délky listu je dále v proměnné „containers” je dále nastavena proměnná „listLength”. Nakonec už je jen pro každý kontejner získán email jeho tvůrce (toho kdo kontejner vyplnil) a tento email je přidán k příslušnému objektu kontejneru.

Ve skriptu následuje metoda „handleKeyDown”, která v tomto skriptu obsahuje pouze dva případy pro zmáčknutí klávesy „enter” jsou pokud je proměnná „currentIndex” nastavena na 3 a více nebo 2. V případě, že je proměnná nastavena na 2 je uživatel vracen na předchozí stránku. V druhém případě je volána metoda „selectContainer”. Toto metoda nejprve spočítá podle proměnné „currentIndex”, který kontejner si uživatel vybral na zkotrolování (uživatel si na hodnotách proměnné „¨currentIndex” větších než 3 může vybrat, který kontejner chce zkontrolovat). Dále zkontroluje zda není uživatel na webové stránce z mobilního zažizení (GeeksforGeeks, 2023) a pokud ne přesměruje ho na stránku, kde může kontejner zkontrolovat (viz. kapitola 3.6.10).

3.6.15 „navbar” komponenty

Složka „navbar” obsahuje dva soubory „NavBarBottom” a „NavBarTop”, které obsahují elementy, které jsou obsaženy na každé stránce, neboť jsou importovány na stránce „App” (viz. kapitola 3.5). Jejich úkolem je umožnit uživateli jednodušší navigaci po aplikaci.

První z těchto souborů tedy soubor „NavBarTop” je vždy na horní straně stránky a zabírá celou její šířku. Tohoto je docíleno pomocí obsahu „template” elementu souboru. První je kontejner s třídou „navbar-top”, který dociluje toho že šířka elementu přes celou stránku a že je element vždy umístěn na horní straně displeje. Další věci, které tato třída nastavuje je font na takzvaný mono font pozadí na černé a posouvá element do popředí. Dále obsahuje kontejner další kontejner se třídou „navbar-top-item-container” a „hr” element se třídou „navbar-top-splitter”. „hr” element pouze graficky odděluje navigační řádku od zbytku webové stránky. Zmíněný kontejner se třídou „navbar-top-item-container” dále jen zařizuje aby její obsah byl srovnán v jedné řádce. Dále už jen zmíněný kontejner obsahuje další kontejner se třídou „navbar-top-item” a jednu ze tříd z frameworku „tailwind”, která nastavuje text na některou barvu. Všechny tyto kontejnery jsou dále skryty nebo zobrazeny na základě toho na, které stránce se uživatel nachází a obsahují text napovídající uživateli jak webovou aplikaci navigovat.

Následuje „script” element tohoto souboru, který je převážně zaměřen na získání parametrů (jsou uloženy v konstantách) podle, kterých jsou následovně zobrazovány, nebo skryty různé kontejnery se třídou „navbar-top-item”. Parametry jdou rozdělit na dvě skupiny a to sice ty, které jsou definované pomocí „hooku”, který je naimportován výše v souboru. První je konstanta „currentRoute”, kterou „hook” nastavuje na hodnotu cesty na, které se uživatel aktuálně nachází. Cesta je získána z parametru „path” výše načteného objektu uloženého v konstantě „route” pomocí metody „useRoute” importované z knihovny „vue-router”. Druhá konstanta je „isWithoutCmd” je definována pomocí „hooku”, který pomocí pěti „regexů” zkontroluje zda pasují na cestu uloženou v konstantě „currentRoute” (aarcoraci, 2018), nebo zda není rovna „/learning/create-lesson” a pokud ano nastaví ji na „true” a naopak (viz. Obr. 4). Poslední částí „skriptu” jsou metody „setUser” a „getPremiumStatus”. Prvně je pomocí importovaného „hooku” „onMounted” (tento „hook” provede obsažený kód vždy při zobrazení elementu) zavolá metodu „setUser” ta pouze volá metodu importovanou ze soubor „getFunctions” (viz. kapitola 3.3) a pokud tato metoda vrátí model uživatele zavolá druhou metodu („getPremiumStatus”) a nastaví konstantu „localUser” na „true”. Následuje už jen zavolaná metoda, která získá „extra” informace o uživateli a nastaví proměnnou „premiumUser” na hodnotu sloupce „premium” (viz. kapitola 4.3.3).

```
const isWithoutCmd = computed(() => {
    const regex1 = /^\/container\/\d+$/;
    const regex2 = /^\/learning\/container\/\d+$/;
    const regex3 = /^\/learning\/lesson\/\d+$/;
    const regex4 = /^\/learning\/solutions\/\d+$/;
    const regex5 = /^\/learning\/solutions\/container\/\d+$/;
    if (
        regex1.test(currentRoute.value)
        || currentRoute.value === '/learning/create-lesson'
        || regex2.test(currentRoute.value)
        || regex3.test(currentRoute.value)
        || regex4.test(currentRoute.value)
        || regex5.test(currentRoute.value)
    )
    {
        return true
    }
    return false
})
```

Obr. 4: Proměnná „isWithoutCmd" definující zda obsahuje stránka příkazovou řádku

Druhý soubor „NavBarBottom" tento soubor je velice podobný předchozímu souboru. Jedním z rozdílu je obsah elementu „template", který obsahuje první kontejner s třídou „navbar-bottom", která nastavuje jeho pozici na konec stránky. Tento kontejner má následovně otočené pořadí „hr" elementu a kontejneru, který u předchozího souboru měl třídu „navbar-top-item-container" a u aktuálního souboru „navbar-bottom-item-container". U tohoto souboru následovně srovná jeho obsah do jedné řádky. Tento obsah je následovně uzavřen v kontejnerech se třídami „navbar-bottom-item", které následovně nastaví mezery mezi kontejnery, tak aby byly rovnoměrně seřazeny, aby měli správný text a aby jejich obsah byl v jejich prostředku. Kontejnery následovně obsahují jednu ze tříd „instagram-gradient-text", „github-gradient-text", „license-gradient-text" a „premium-gradient-text" nastavující obsahnutí text na gradient různých barev.

Element „script" je v souboru úplně stejný s rozdílem, že v tomto již není potřeba „hooku" nastavující konstanty „isWithoutCmd" a „currentRoute" (aarcoraci, 2018). Jako v předchozím souboru jsou nastavené proměnné, aby bylo možné zobrazit kontejnery se třídami „navbar-bottom-item".

4 Backend

Celý takzvaný backend této webové aplikace lze rozdělit na dvě části. Api napsané v pythonu za pomocí frameworku „flask" a službu „supabase". Api je zde pro složitější upravování databáze tak aby nebyl frontend příliš komplikovaný, ale hlavně pro přístup k docker kontejnerům, které je potřeba pro fungování hlavní funkce aplikace. Dalším důležitým faktorem pro existenci api je přístup k procesům, protože api musí spouštět skripty, které kontrolují zátěž a další informace ohledně kontejneru. Služba „supabase" dále zařizuje databázi ve které jsou uloženy veškeré důležité údaje zařizuje dále své vlastní api skrze které je následně služba využívána ve zmíněném api a i ve frontend části aplikace.

4.1 Flask api

Tato část aplikace byla vytvářena převážně pro manipulaci s takzvanými docker kontejnery s kterými není možné manipulovat z frontendu ani ze služby „supabase”. Zároveň však je využívána pro generování kódu pro platební bránu a různé komplexnější operace, které by nebylo vhodné pro provádění na frontend části aplikace i přesto, že by to služba „supabase” umožňovala. Veškeré api endpointy jsou rozděleny do čtyř souborů a tyto soubory rozděleny do dvou složek a to sice „lessons” (cesty zabývající se operacemi s lekcemi) a „teams” (cesty zabývající se operacemi s týmy). Jediným souborem s cestami, který není uložen ve složce je „PaymentRoutes”, protože nepatří ani do jedné kategorie. Poslední částí aplikace je složka „Services”, která obsahuje nastavení některých služeb používané dále v aplikaci.

4.1.1 Services

Celá tato část aplikace se nachází ve složce „services” a skládá se ze tří souborů První z nich je „docker_service”, který je velice jednoduchý a stará se pouze o inicializaci exportované proměnné „docker” přes kterou následně kód používán software docker pro používání kontejnerů. Druhým souborem je „stripe_service” inicializující proměnnou „stripe” za pomocí api klíče a následnému exportování této proměnné, tak aby mohla být využita v souboru „PaymentRoutes” pro komunikaci s platební bránou. Posledním souborem je soubor „supabase_service”, který je z těchto tří souborů zdaleka nejkomplikovanější a je popsán níže.

Nejprve se v tomto souboru inicializuje klient služby do proměnné „supabase” (viz. kapitola 4.3) a je následovně používána v několika metodách níže v kódu. Tyto metody jsou podobné metodám definovaným v kapitole (viz. kapitola 3.3) ve frontendu. Tyto metody jsou stejně jako ve zmíněné kapitole používány pro získávání dat z databáze a jsou zde napsány pro zjednodušení kódu v ostatních částech tohoto api. Všechny tyto metody jsou napsány v podobném formátu a to tak, že začínají nastavením proměnných podle, kterých metody získávají data z databází. Proměnné jsou nastaveny za pomocí takzvaných „kwargs” s kterými metoda může ale nemusí být volána. Následně jsou nastaveny dvě proměnné „querry_field” obsahující sloupec podle kterého je v databázi vyhledáváno a „querry_value” hodnota která bude srovnávána se sloupcem. Proměnné jsou nastaveny podle toho jaké hodnoty byly nalezeny v „kwargs”. Nakonec už jen získá metoda z databáze za pomocí vytvořeného klienta v proměnné „supabase” data podle dvou zmíněných proměnných.

4.1.2 Endpointy pro lekce

Tyto endpointy jsou rozděleny do dvou souborů a to sice „AdminLessonRoutes”, kde cesty slouží pro vytváření a mazání lekcí a kontrolování kontejnerů a „UserLessonRoutes”, které slouží pro akce spojené s používáním, zastavováním a obnovováním kontejnerů. Oba tyto soubory jsou obsahnuty ve složce „lessons”.

První ze dvou z výše zmíněných souborů tedy soubor „AdminLessonRoutes” obsahuje celkem 3 endpointy. Těmito endpointy jsou „/lesson/admin/create”, která se stará o vytváření nových lekcí, „/lesson/admin/cancel” zabývající se rušením lekcí a

„/lesson/admin/start-container”, která stará o spouštění docker kontejneru pro kontrolu zadavatelem lekce.

První z endpointů tedy „/lesson/admin/create” volá metodu „create_lesson”. Zmíněná metoda nejprve podle parametru získaného z json objektu s kterým je endpoint volán získá řádku z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) a „user” (viz. kapitola 4.3.3) (parametr je id uživatele, který použil funkci, která zavolala tento endpoint, ve frontendu). Pokud tyto dvě řádky existují metoda pokračuje, ale v opačném případě api pošle odpověď, že se proces nepovedl a důvod. Tímto způsobem jsou následovně provedeny veškeré další podmínky. V případě tedy že zmíněná podmínka projde je z databáze získána řádka z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6), kterou vlastní uživatel vytvářející lekci a má jméno stejné jako lekce, kterou se uživatel snaží vytvořit (jméno vytvářené lekce je uloženo v jsonu se kterým je endpoint zavolán). Pokud žádná takováto řádka neexistuje pokračuje metoda dalšími dvěma podmínkami. První z nich kontroluje zda uživatelem zadaný čas (opět obsahnutý v jsonu tentokrát pod názvem „date” na indexu 1) v kterém by měla lekce skončit není dřív než dnešek a druhá podmínka kontroluje zda řádka z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) získaná na začátku metody ve sloupci „lesson_limit” je větší než hodnota ve sloupci „lessons” (viz. kapitola 4.3.6) (tímto je kontrolováno zda uživatel nedosáhl limitu vytvořených lekcí). Jestliže všechny podmínky prošli je vytvořen pythonový objekt takzvaný „dictionary” a obsahuje celou definici řádky, která bude vložena do tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6), tak aby byla vytvořena nová lekce. Tento objekt je vytvořen pomocí informací definovaných v jsonu připojenému při volání tohoto endpointu. Do tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) je následně tento objekt vložen a tím je vytvořena nová lekce. Poslední akcí kterou metoda provede už je jen upravení řádky v tabulce „limitations” příslušící aktuálnímu uživateli ve sloupci „lessons” na hodnotu o jedna větší.

Druhý endpoint „/lesson/admin/create” volá metodu „cancel_lesson”, která nejprve za pomocí hodnot jsonu zaslaného při volání api najde řádku v tabulce „user” (viz. kapitola 4.3.3) příslušící uživateli používajícímu aktuálně aplikaci, řádku v tabulce „limitations” (viz. kapitola 4.3.4), která opjet přísluší tomuto uživateli a nakonec z tabulky „lesson” získá lekci se jménem zadaném do jsonu v bodě „lesson_name”. Následně se metoda podívá zda existují všechny tyto tři řádky. Stejně jako u předešlého endpointu jsou veškeré opačné případy podmínek ošetřeny tak, že je odeslána odpověď api s chybou. Pokud tedy všechny podmínky projdou metoda dále pokračuje tím, že vymaže řádku z tabulky „lesson”, která má ve sloupci „name” stejnou hodnotu jako json v bodě „lesson_name” a ve sloupci „creator_id” stejnou hodnotu jako již nalezený řádek z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) ve sloupci „id”, čímž je smazána lekce z databáze. Je však možné, že zůstali vytvořeny ještě některé kontejnery pro tuto lekci a tak metoda smaže v další části kódu veškeré docker kontejnery jejichž začátek jména odpovídá jsonu v bodě „lesson_name” a tímto způsobem jsou smazány veškeré docker kontejnery, které by mohly po lekci zbýt (viz. Obr. 5). Nakonec je už jen upravena tabulka „limitations” (viz. kapitola 4.3.4), která přísluší uživateli, který zavolal tuto funkci skrze frontend, tak že je hodnota v jejím sloupci „lessons” snížena o jedna.

```
containers = docker.containers.list(all=True)

for container in containers:
    if container.name.startswith(json["lesson_name"] + "-"):
        if container.status == "running":
            container.stop()
        container.remove()
```

Obr. 5: Způsob mazání kontejnerů

Poslední endpoint, který tento soubor obsahuje, je endpoint „/lesson/admin/start-container" a volá metodu „start_container". Metoda nejprve kromě načtení jsonu získá čtyři řádky z databáze a to sice z tabulky „user" (viz. kapitola 4.3.3) podle id uživatele, který tuto funkci skrze frontend zavolal, z tabulky „limitations" (viz. kapitola 4.3.4) opět podle id uživatele, který tuto funkci skrze frontend zavolal, z tabulky „container" (viz. kapitola 4.3.7) podle „id", které musí být rovno hodnotě jsonu v bodě „container_id" a nakonec z tabulky „container_script" (viz. kapitola 4.3.8) podle jejího sloupce „container_id", který musí být roven jsonu v bodě „container_id". Jako v předešlých metodách i pro tuto metodu platí, že veškeré podmínky jsou ošetřeny a v případě jejich selhání je zaslána odpověď s chybou. První dvě podmínky jen kontrolují zda byly úspěšně nalezeny všechny čtyři výše zmíněné řádky. Následně je zkontrolováno zda řádek z tabulky „limitations" (viz. kapitola 4.3.4) ve sloupcích „running_container_id" a „checking_container_id" neobsahuje jinou hodnotu než nula, protože to by znamenalo, že uživatel má již spuštěný jiný kontejner. V případě že předešlé podmínky projdou získá metoda objekt docker kontejneru za pomocí docker „cli" (bylo inicializováno v souboru „docker_service" (viz. kapitola 4.1.1)) a pokud tento objekt existuje pokračuje metoda dále. Následující kód připravuje spuštění skriptu pro kontrolu docker kontejneru (viz. kapitola 4.2.1) a to znamená, že nejprve nastaví pole „args" na přídavné argumenty pro skript. Toto pole obsahuje nejprve hodnotu z jsonu v bodě „cpu_load" a tento json je získán z řádky z tabulky „container_script" (viz. kapitola 4.3.8) ze sloupce „settings" (řádka byla získána na začátku metody), druhá hodnota v poli je ze stejného řádku a sloupce s rozdílem toho že z jsonu v bodě „network_load", poslední hodnotou je ze řádku získaného na začátku metody z tabulky „container" (viz. kapitola 4.3.7) ze sloupce „name". Následně je připraveno jak má být příkaz spuštěn do pole „command", první hodnota pole je string „python3" a druhá je string „container_script.py" a psolední hodnota je pole „args". Poslední přípravná proměnná pro spuštění skriptu je „target_cwd" obsahující cestu k skriptu pro kontrolu kontejneru (viz. kapitola 4.2.1). Se všemi těmito proměnnými se následně pokusí metoda spustit skript jako proces a uložit si jeho objekt do proměnné „process" a pokud se to metodě podaří pokračuje dalšími akcemi. Další akce jsou spuštění výše získaného docker kontejneru, upravení sloupců tabulky „container_script" (viz. kapitola 4.3.8) „pid" na hodnotu „pid" výše spuštěného procesu a „running" na boolean „true", upravení sloupce tabulky „container" (viz. kapitola 4.3.7) ve sloupci „running" na boolean „true" a nakonec upravení tabulky „limitations" (viz. kapitola 4.3.4) ve sloupci „checking_container_id" na hodnotu řádky z tabulky „container" získanou na začátku metody ve sloupci „id".

Druhý ze zmíněných souborů tedy soubor „UserLessonRoutes” obsahuje celkem 4 endpointy, kterými jsou „/lesson/user/create-container” používaná pro vytváření docker kontejneru, který následně používají uživatelé, „/lesson/user/start-container”, která slouží pro spuštění zmíněného docker kontejneru a kontrolujícího skriptu (viz. kapitola 4.2.1), „/lesson/user/stop-container” sloužící pro zastavování zmíněných docker kontejnerů a jejich skriptů (viz. kapitola 4.2.1) a poslední endpoint „/lesson/user/reset-container”.

První z endpointů je „/lesson/user/create-container” volající metodu „create_container”, která nejprve získá json s kterým je endpoint volán. Podle tohoto jsonu v bodě „user_id” nejprve získá řádku z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) podle sloupce „user_id”. Následně získá podle jsonu v bodě „lesson_id” řádku z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.5) podle sloupce „id” a následně za pomocí navíce hodnoty získaného řádku z tabulky „user” ve sloupci „id” získá řádek z tabulky „container”. Následně pokud program nalezl první dvě řádky, ale ne poslední postupuje následně. Je důležité zmínit, že pokud neprojde některá z podmínek je api zaslána odpověď s chybou. Pokud tedy podmínky projdou je volána metoda „generateContainerInformation”, která vygeneruje pro kontejner unikátní jméno, heslo (gerrit, 2010), přihlašovací údaje uživatele a unikátní port pro docker kontejner na kterém nebude v konfliktu s žádným jiným kontejnerem. Tyto data metoda následně vrátí pro další využití v původní metodě. Původní metoda nejprve zkontroluje zda metoda „generateContainerInformation” a pokud ano zavolá s nimi v parametru metodu „createContainer”. Tato metoda nejprve zformátuje data z řádku „lesson” a data, které vytvořila metoda „generateContainerInformation”, do pythonového objektu „dictionary”, který je možné předat docker kontejneru. Následně už jen metoda z těmito zformátovanými daty vytvoří kontejner používající image „garo/shellinabox:latest” (garo, 2019) a vrátí objekt pythonový objekt tohoto kontejneru. Původní metoda už pouze zkontroluje zda zmíněný vráceny objekt kontejneru existuje a pokud ano vloží data, do kterých byly přidány ještě dva body a to sice „lesson_id” obshující sloupec hodnotu jsonu pod jménem „lesson_id” a „user_id” obshující sloupec „id” z řádky tabulky „user” nalezené na začátku metody, do tabulky „container” a skončí.

Další endpoint je „/lesson/user/start-container”, který volá metodu „start_container”¨ta opět nejprve získá json s kterým je volána a následně získá 4 řádky z různých tabulek. Tyto zmíněné řádky jsou z tabulek „user” (viz. kapitola 4.3.3), která je získána podle sloupce „user_id” a musí být rovna jsonu v bodě „user_id”, „limitations” (viz. kapitola 4.3.4), která musí být ve sloupci „extra_id” stejná jako řádek získaný z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) ve sloupci „id”, „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) se stejnou hodnotou ve sloupci „id” jako json pod jménem „lesson_id” a nakonec „container” (viz. kapitola 4.3.7) získaný podle sloupce „id”, který musí být roven jsonu v bodě „container_id”. Metoda jako u všech ostatních nejprve zkontroluje zda všechny tyto řádky a v případě, že některá z nich neexistuje vrátí endpoint chybu (takto fungují všechny ostatní podmínky) a navíce provede kontrolu zda řádek z tabulky „limitations” ve sloupcích „running_container_id” a „checking_container_id” neobsahuje jinou hodnotu než nula, protože to by znamenalo, že má uživatel spuštěný ještě jiný docker kontejner (uživatel může mít spuštěný pouze jeden). Následně metoda získá z tabulky „container_script” (viz. kapitola 4.3.8) podle sloupce „container_id” rovnému

hodnotě jsonu v bodě „container_id”. Poté přichází další podmínka, která rozhoduje jak bude metoda pokračovat, a to sice zda hledaná řádka z tabulky „container_script” (viz. kapitola 4.3.8) existuje. Oba postupy jsou stejné s jedním menším rozdílem, který bude níže zmíněn. Metoda v další části připravuje ke spuštění docker kontejner a skript pro jeho kontrolu (viz. kapitola 4.2.1). To je provedeno nejprve nastavením pole „args”, jehož první dvě hodnoty jsou nastaveny podle slupce „settings” řádky tabulky „lesson” získané na začátku metody, který obsahuje json a první dvě hodnoty pole jsou tedy tento json v bodech „cpu_load” a „network_load”. Poslední hodnota pole „args” je pak ještě řádek z tabulky „container” získaný na začátku metody ve sloupci „name”. Další pole, které je připraveno je „command”, které se skládá ze tří hodnot a to sice stringu „python3”, stringu „container_script.py” a pole „args”. Následuje poslední proměnná potřebná pro spuštění skriptu a to sice „target_cwd”, která obsahuje cestu ke skriptu pro kontrolu docker kontejnerů (viz. kapitola 4.2.1). Za pomocí výše zmíněných proměnných se následně metoda pokusí spustit takzvaný „subprocess”, kterým je skript pro kontrolu kontejnerů (viz. kapitola 4.2.1) a uložit si jeho objekt do proměnné „process”. Pokud tento objekt existuje pokračuje metoda jedinou rozdílnou části (dvě části jsou zmíněny výše u jedné z podmínek). V prvním případě pokud řádka v tabulce „container_script” (viz. kapitola 4.3.8) neexistovala je za pomocí objektu procesu a řádek získaných na začátku metody vytvořena a do tabulky vložena nová řádka a v druhé možnosti jsou pouze její sloupce „pid” a „running” změněny. Následuje spuštění samotného docker kontejneru, který je získán podle sloupce „name” řádky získané z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7) na začátku metody. Nakonec než metoda končí následují dvě změny databáze a to sice upravení objektu spuštěného docker kontejneru v databázi ve sloupci „running” na boolean „true” a nakonec upravení řádky tabulky „limitations” uživatele, který vyvolal tuto akci, ve sloupci „running_container_id” na sloupec „id” řádky získané z tabulky „container” na začátku metody.

Předposlední endpoint je „/lesson/user/stop-container” volá metodu „stop_container”, která nejprve jako všechny ostatní metody volané endpointy získá json se kterým je endpoint volán. Z pomocí tohoto endpointu metoda následně získá z databáze tři řádky a to sice z tabulek „container_script” (viz. kapitola 4.3.8) a to tak, že musí být ve sloupci „container_name” být roven jsonu v bodě „name”, „container” (viz. kapitola 4.3.7) tak že sloupec „id” tohoto řádku musí mít stejnou hodnotu jako sloupec „container_id” řádku získaného v předešlém kroku a „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) podle sloupce „extra_id”, který musí být roven sloupci „user_id” řádky získané v předešlém kroku. Kromě těchto řádek navíce metoda na začátku ještě podle hodnoty zadané v jsonu pod jménem „name” získá objekt docker kontejneru s touto hodnotou ve jménu. Dále je zkontrolováno zda všechny tyto hodnoty byly nalezeny (u všech podmínek jsou opět v případě že neprojdou odesílány chyby jako odpověď api). V případě, že všechny hodnoty byly nalezeny zastaví metoda kontejner a zastaví i process (Bakuriu, 2013), jehož „pid” je uloženo v řádce tabulky „container_script” (viz. kapitola 4.3.8) nalezené na začátku metody ve sloupci „pid”. V případě, že vše toto projde jsou provedeny tři úpravy databáze a to sice řádky tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7), která byla nalezena na začátku metody, ve sloupci „running” na boolean „false”, řádky tabulky „container_script” opět stejné jako té, která byla nalezena na začátku metody, ve sloupci „running” na boolean „false” a nakonec řádky tabulky „limitations”, která byla nalezena na

začátku metody, ve sloupcích „running_container_id” na nula a „checking_container_id” na nula.

Poslední z endpointů, které druhý soubor obsahuje, je endpoint „/lesson/user/reset-container” volající metodu „reset_container”. Metoda nejprve kromě získání jsonu s kterým je volána získá tři řádky z databáze a to sice z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7), kde se hondota ve sloupci „name” rovná hodnota jsonu pod jménem „name”, z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6), u které se hodnota ve sloupci „id” rovná hodnotě jsonu v bodě „lesson_id” a nakonec z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4), které hodnota ve sloupci „user_id” je rovna hodnotě jsonu pod jménem „user_id”. Následně ještě metoda nalezne objekt docker kontejneru za pomocí docker „cli” (viz. kapitola 4.1.1) se stejným jménem jako je hodnota jsonu v bodě „name”. Následně je zkontrolováno zda veškeré řádky a objekt existují a pokud ne je api vrácena chybová hláška (takto fungují veškeré podmínky v této funkci). Dále je kontrolováno zda je hodnota ve sloupci „resets” menší než hodnota ve sloupci „reset_limit” v řádce získané na začátku metody z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4). Následuje poslední podmínka, která se podívá zda je hodnota řádky získané z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7) na začátku metody ve sloupci „running” nastavena na boolean „false” a pomocí objektu docker kontejneru je zjištěno zda docker kontejner, který představuje běží. Pokud všechny tyto podmínky jsou dodrženy je docker kontejner představovaný objektem získaným na začátku metody smazán a za pomocí metody „createContainer” dokumentované výše je opět vytvořen. Metoda už jen nakonec upraví řádek v databázi tabulky „limitations” nalezený na začátku metody ve sloupci „resets” na hodnotu o jedna vyšší.

4.1.3 Endpointy pro týmy

Všechny tyto endpointy jsou rozděleny do dvou souborů s různými cíli. První z těchto souborů je „AdminTeamRoutes” používaný pro endpointy zabývající se vytvářením týmů, mazání týmů a vylučování uživatelů z týmů. Druhým souborem je soubor „UserTeamRoutes” jehož endpointy se zabývají přihlašováním uživatelů do týmů a odhlašování se uživatelů z týmů. Oba tyto soubory jsou uloženy ve složce „teams”.

První z dvou souborů „AdminTeamRoutes” obsahuje tři endpointy a to sice „/teams/admin/create” pro vytváření týmů, „/teams/admin/delete” pro mazání týmů a docker kontejnerů, které případně vzniklé v lekcích asociovaných s tímto týmem (viz. kapitola 4.3.2) a nakonec „/teams/admin/kick” pro odstraňování uživatelů z týmů a mazání docker kontejnerů, které byly případně vytvořeny v lekcích, které uživatel vyplňoval.

První z endpointů v souboru „AdminTeamRoutes” tedy endpoint „/teams/admin/create”, jak již bylo zmíněno slouží pro vytváření týmů a volá metodu „create_team”. Metoda nejprve za pomocí jsonu s kterým je endpoint volán získá z tabulek „user” (viz. kapitola 4.3.3) řádku příslušící uživateli, který tuto funkci z frontendu aktivoval, „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) řádku příslušící stejnému uživateli jako předchozí řádka a „team” (viz. kapitola 4.3.5), kde sloupec „name” je roven jsonu v bodě „name”. Nejprve metoda zkontroluje zda existují dva první řádky a pokud ano podívá se zda řádek z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) a jestliže existuje metoda nepokračuje, protože nemůžou existovat dva týmy se stejným jménem. Pokud

některé z těchto podmínek a i z nadcházejících neprojde odešle api zpět odpověď z příslušnou chybou. Dále nastává ještě poslední kontrola a to zda má získaná řádka z tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) za začátku metody větší hodnotu ve sloupci „team_limit” než ve sloupci „teams”, protože uživatel má limit na počet vytvořených lekcí. V případě, že tato podmínka vyjde vloží metoda do tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) v databázi novou řádku, kde ve sloupci „name” je hodnota jsonu v bodě „name” a ve sloupci „creator_id” hodnota sloupce „id” z řádku získaného na začátku metody z tabulky „user”. Tento řádek si následně ještě metoda uloží do proměnné „team” pro další využití. Následně ještě metoda přidá na konec pole ve sloupci „teams” v řádce tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) získané na začátku metody hodnotu sloupce „id” nově vytvořeného v předešlém kroku a uloženém v proměnné „team”. Nakonec metoda už jen upraví řádek v tabulce „limitations” získaný na začátku metody z databáze, tak že ve sloupci „teams” zvětší hodnotu o jedna.

Další z endpointů tedy druhý v souboru „AdminTeamRoutes” je „/teams/admin/delete”, který je používaný pro mazání týmů a volá metodu „delete_team”. Kromě získání jsonu s kterým je tým volán metoda nejprve získá dva řádky nejprve jeden z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3), který přísluší uživateli, který funkci spustil, a druhý z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) jehož sloupec „name” má stejnou hodnotu jako json v bodě „team_name”. Následně zkontroluje metoda zda tyto dva řádky existují a pokud ne pošle odpověď api z chybou (takto to funguje pro všechny podmínky). Následně z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) získá metoda všechny řádky, které mají ve sloupci „team_id” stejnou hodnotu jako již nalezený řádek z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) ve sloupci „id”. Pro každou nalezenou řádku následně metoda opakuje proces s tím, že smaže veškeré docker kontejnery se jménem, které začíná stringem obsaženém ve sloupci „name” této řádky (viz. Obr. 5). Nakonec následují už jen dvě úpravy databáze. První z nich je úprava řádky tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4), která byla nalezena na začátku metody a to sice ve sloupcích „lesson”, kde je odečten počet nalezených lekcí výše v metodě a ve sloupci „teams”, kde je odečteno jedna od původní hodnoty, protože byl smazán jeden tým. Druhá z úprav je smazání řádku z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) , který byl nalezen na začátku metody.

Poslední z endpointů je „/teams/admin/kick”, která volá metodu „kick_user”. Metoda nejprve, kromě získání jsonu s kterým je endpoint zavolán, získá řádek z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3), který přísluší uživateli, který tuto funkci ve frontendu zavolal (viz. kapitola 3.6). Pokud tato řádka existuje pokračuje metoda tím (v opačném případě odešle api odpověď s chybovou hláškou a takto je to se všemi podmínkami v této metodě), že získá z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) řádku, která má ve sloupci „name” stejnou hodnotu jako json v bodě „team_name” a přísluší uživateli, který tuto funkci ve frontendu spustil (viz. kapitola 3.6). V případě, že řádka existuje, získá metoda z tabulky databáze „user” (viz. kapitola 4.3.3) řádku, která má ve sloupci „code” stejnou hodnotu jako json pod jménem „user_code”. Pokud tento řádek existuje pokračuje metoda tak, že zkontrolujte zda ve sloupci „id” mají dva řádky z tabulky „user” nalezeny v předešlé části metody stejné hodnoty a pokud ano vrátí api chybovou hlášku, protože uživatel, který tým vlastní nemůže z týmu vyhodit sám sebe. Potom metoda získá z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) řádky ve kterých je hodnota sloupce „team_id” stejná jako hodnota sloupce „id” nalezené řádky z tabulky „team” (viz. kapitola

4.3.5) dříve v metodě. Následně pro každou nalezenou lekci metoda najde z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7) řádek, který přísluší uživateli vyhazovanému z týmu a k lekci. Dále pokud tento řádek existuje smaže docker kontejner, který nalezený řádek představuje, a nakonec smaže tento řádek z databáze. Poslední dva kroky metody jsou úpravy databáze, z kterých je první upravení tabulky „user” řádku uživatele, který je z týmu vylučován, tak že je hodnota sloupce „id” týmu, z kterého je uživatel vyhazován a jeho řádka byla nalezena na začátku metody, odstraněna z sloupce „teams” tohoto řádku. Poslední úprava databáze je upravení řádku získaného na začátku metody tabulky „team” ve sloupci „member_count” na hodnotu o jedna menší, protože byl odebrán jeden uživatel.

Druhý ze dvou souborů je soubor „UserTeamRoutes”, který obsahuje narozdíl od předchozího souboru jen dva endpointy. Tyto dva zmíněné endpointy jsou „/teams/user/leave”, používaný pokud uživatel chce opustit tým a „/teams/user/join” užívaný na přidání uživatele do týmu.

První z endpointů v souboru „UserTeamRoutes” je „/teams/user/leave” a jak již bylo zmíněno je používán pro opuštění týmu a volá metodu „leave_team”. Zmíněná metoda nejprve získá json, s kterým je volána a za jeho pomoci následně získá tři řádky z databáze. Řádky jsou z tabulek „team” (viz. kapitola 4.3.5) pro který se hodnota sloupce „name” rovná hodnotě jsonu v bodě „team_name”, „user”, kde platí že řádka patří k uživateli, který funkci skrze frontend (viz. kapitola 3.6) spustil a „lesson”, který má ve sloupci „team_id” nastavenou hodnotu stejnou jako zmíněný řádek z tabulky „team” ve sloupci „id”. Následně se metoda podívá zda tyto tři řádky existují (pokud neexistují stejně jako u všech podmínek pošle api odpověď s chybou) a v případě že ano podívá se zda řádka z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) ve sloupci „id” má stejnou hodnotu jako řádka z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) ve sloupci „creator_id”. Tímto metoda zjistí zda uživatel není vlastníkem týmu, který chce uživatel opustit. Jestliže i tato metoda projde pro každou nalezenou řádku z tabulky „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) nalezenou na začátku metody. Pro každou z těchto řádek nalezne metoda řádku z databáze z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7), která patří k dané lekci a uživateli, který funkci spustil. Následně v případě, že tato řádka z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7) existuje, smaže docker kontejner se jménem stejné hodnoty jako získaná řádka z tabulky „container” ve sloupci „name”. Poslední operací, která je pro každou lekci provedena smazání řádku nalezeného z tabulky „container” (viz. kapitola 4.3.7) z databáze. Nakonec už metoda provede úpravy databáze a to sice nejprve řádky nalezené na začátku metody tabulky „user”, kde je z pole sloupce „teams” odebrána hodnota sloupce „id”, který uživatel opouští. Druhou úpravou je upravení řádku opuštěného týmu získaného na začátku metody ve sloupci „member_count” v němž sníží hodnotu o jedna.

Poslední z endpointů je endpoint „/teams/user/join”, která volá metodu „join_team”. Metoda „join_team” v první řadě nejprve získá json s kterým je endpoint zavolán. V dalším kroku metoda získá dvě řádky z databáze a to sice nejprve z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) a to sice řádku příslušící uživateli, který funkci na frontendu zavolal a další řádku z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) pro kterou platí, že ve sloupci „team_code” má stejnou hodnotu jako json v bodě „team_code”. Dále metoda zkontroluje zda tyto dva řádky existují a pokud ano pokračuje dále. V případě však, že řádky neexistují je api vrácena odpověď obsahující

korespondující chybu (toto platí pro většinu podmínek v metodě). Pokud tedy oba řádky existují je do proměnné „arr” nastaveno pole obsažené v řádce z tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) nalezené na začátku metody ze sloupce „teams”. Následně je za pomocí této proměnné zkontrolováno zda uživatel není součástí týmu do kterého se chce připojit (metoda se podívá zda není hodnota řádku z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) ve sloupci „id” nalezeného na začátku metody obsažená v listu uloženém v proměnné „arr”) a jestli není tým již plný (metoda se podívá zda je hodnota sloupce „member_count” menší než hodnota sloupce „member_limit” v řádku z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) nalezeném na začátku metody). Nakonec následují už poslední dvě úpravy databáze a to nejprve řádky tabulky „user” (viz. kapitola 4.3.3) získané na začátku metody ve sloupci „teams” ve kterém je uloženo pole a je do něj vložen upravené pole, které je kratší o hodnotu sloupce „id” ze řádky tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) nalezeného na začátku metody, čímž je uživatel odebrán z týmu a nakonec je upraven zmíněný řádek z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) v němž je hodnota ve sloupci „member_count” snížena o jedna.

4.1.4 Endpointy pro platby

Pro platby existují pouze dva endpointy a oba dva jsou definovány v souboru „PaymentRoutes”. Dva endpointy jsou „/payments/create-stripe-session” používající metodu POST a volající metodu „create_session” a „/payments/payment-successfull” také používající metodu POST a volající metodu „payment_suuccessfull”.

První z metod tedy metoda „create_session” nejprve získá z jsonu se kterým je endpoint zavolán. Za pomocí toho co získá metoda z jsonu z dat vytvoří pomocí služby „stripe” do proměnné „session” takzvaný „checkout” s parametry „mode” nastaveným na „payment” pro platbu, „success_url” obsahující kam má být uživatel přesunut v případě úspěšné platby a „cancel_url” v případě neúspěšné platby, „line_items” obsahující další dva parametry „price” obsahující id prodávaného produktu a „quantity” definující kolikrát uživatel produkt bude kupovat a poslední parametr je „metadata” obsahující sloupec „id” tabulky uživatele, který produkt zakupuje. Nakonec tato metoda vrátí pod parametrem „sessionId” id objektu v proměnné „session”, tak aby k tomuto „checkoutu” mohl být uživatel přesunut.

Druhá metoda „payment_successfull” v první části nejprve pomocí kódu získaného z (OpenAI, 2024) získá takzvaná metadata „checkoutu” (viz. Obr. 6) z kterého je tento api endpoint zavolán. Z těchto metadat je následovně vytaženo id uživatele, který platbu prováděl a pro kterého byl tento „checkout” vytvářen (viz. výše). Nakonec už je jen upravena tabulka „user” příslušící tomuto uživateli ve sloupci „premium” na boolean hodnoty „true” a vrácena v odpovědi api zpráva o úspěšném provedení.

```
payload = request.data
sig_header = request.headers.get('Stripe-Signature')

event = stripe.Webhook.construct_event(
    payload, sig_header, endpoint_secret
)

if event['type'] == 'checkout.session.completed':
    session = event['data']['object']

    user_id = session['metadata']['userId']
```

Obr. 6: Získání metadat po platbě

4.2 Python skripty

4.2.1 Skript pro kontrolu kontejnerů

První část celého kódu je nastavení některých základních proměnných, které jsou následně používány napříč kódem. První je „docker", které je takzvané „cli" skrze které lze ovládat docker kontejnery a i se jich ptát na jejich stav a parametry. Následují tři proměnné nastaveny pomocí tří parametrů se kterými je skript spouštěn (falsetru, 2013). Tyto tři proměnné jsou „load_limit" (obsahuje informace ohledně maximální zátěže kontejneru v oblasti procesoru), „network_limit" (definuje zátěž v oblasti sítě kontejneru) a nakonec proměnná „container_name" (obsahuje jméno kontejneru). Z proměnné „networ_limit" je následně přepočítána nová hodnota do proměnné „network_load_limit" se kterou je následovně ve skriptu počítáno. Další proměnná je „previous_netwrok_stats", která je používána pro počítání zátěže sítě kontejneru. Poslední částí už je jen jedna konstanta „LOG_FILE" definující cestu k souboru se záznamy ohledně docker kontejneru kontrolovaného instancí tohoto skriptu.

Nejdůležitější částí skriptu na které celý skript stojí je metoda „main", která je volána jako první. Tato metoda hned ze začátku zavolá jinou metodu a to sice metodu „setup_logger" (Margaret, 2024). Metoda „setup_logger" jen vytváří takzvaný „logger" a „handler" pomocí kterých následně skript zapisuje do souborů s koncovkou „.log". V metodě už dále začíná jen smička, která se opakuje do nekonečna (nemá podmínku) a je přerušen tedy jen příkazem „break". Celá smička začíná zavolání vestavěnou metodou „sleep" díky které je program zastaven na 2 sekundy. Následně pomocí docker „cli" získá metoda docker kontejner se jménem zadaným v proměnné „container_name". Podle tohoto nalezeného kontejneru je zjištěno zda je spuštěný. Pokud není kontejner spuštěný je to jednoduše zaznamenáno pomocí zaznamenávacího systému inicializovaného výše pomocí metody „setup_logger". V opačném případě pokud kontejner běží jsou nejprve získány statistiky kontejneru do proměnné „stats" a do proměnné „uptime" je pomocí metody „get_container_uptime" nastaveno jak dlouho kontejner již běží. Další částí metody „main" je kontrola zda kontejner běží již déle než minutu. V případě že neběží je proces kontroly přeskočen a je to vypsáno pomocí zaznamenávacího systému. Pokud však kontejner již běží déle než minutu jsou použity další

tři podmínky na stejné úrovni a všechny tři fungují v podobném formátu. U všech tří podmínek je před nimi nejprve pomocí metody nastavená proměnná podle, které se poté vyhodnocuje podmínka projde. Tato podmínka projde jen pokud proměnná nastavena pomocí metody je nastavena na boolean „false". Pokud podmínka projde je vypsáno pomocí zaznamenávacího systému, proč byl kontejner zastaven a pomocí metody „stop_container" (Jain, 2024) je následovně zavolán api endpoint „/lessons/user/stop-container" (Jain, 2024) viz a pokud je jeho odpověď v bodě „status" „true" skript se zastaví. Je však důležité zmínit se o třech metodách před podmínkami a to jsou „check_container_memory", „check_container_timeout" a „check_container_network".

První z metod tedy metoda „check_container_memory" (viz Obr. 7) kontroluje zde nebyl uživatel přesáhnout limit zabrání paměti ram kontejnerem. Pomocí cyklu je dále získána pouze první část proměnné „stats" obsahnuté v parametru metody (tato proměnná obsahuje detailní statistiky kontrolovaného docker kontejneru). Následně je do proměnné „memory_percentage" spočítáno kolik procent paměti ram, kterou může kontejner používat již používá, zapomocí metody „get_memory_percentage". Dále pokud je proměnná „memory_percentage" větší než proměnná „load_limit" inicializovaná na začátku skriptu je metodou vrácen boolean „false", čímž bude kontejner zastaven, a v opačném případě je vrácen string obsahující zátěž spočítanou do proměnné „memory_percentage".

```
def get_memory_percantage(stat):
    memory_stats = stat.get('memory_stats', {})
    memory_usage = memory_stats.get('usage', 0)
    memory_limit = memory_stats.get('limit', 1)

    memory_limit = max(memory_limit - memory_stats.get('stats', {}).get('cache', 0), 1)

    ram_percentage = (memory_usage / memory_limit) * 100

    return ram_percentage
```

Obr. 7: Metoda „get_memory_percantage" pro získání zátěže kontejneru

Druhá z metod je metoda „check_container_timeout", která kontroluje zda kontejner neběží zbytečně bez uživatelova přístupu. Tohoto docílí tím, že nejprve získá záznamy kontejneru (to co je vypsáno po spuštění uživatelova příkazu v kontejneru) z těchto záznamů poté získá metoda poslední řádku a tu rozdělí na dva stringy z kterých první obsahuje čas kdy byl záznam proveden a druhý, který obsahuje text záznamu. Dále metoda změní formát ve kterém je string času zapsán na formát, který lze porovnávat s objektem „datetime" vestavěným do pythonu. Po této změně už pouze počítá metoda jak dlouho uběhlo od posledního záznamu docker kontejneru a pokud uběhlo více než pět minut vrátí metoda boolean „false", kterým zastaví docker kontejner. V opačném případě pouze vrátí string obsahující záznam o tom jak dlouho uběhlo od poslední aktivity (viz. Obr. 8).

```
def check_container_timeout(container):
    logs = container.logs(timestamps=True).decode('utf-8').strip()

    last_log_line = logs.split('\n')[-1]
    timestamp_str, message = last_log_line.split(' ', 1)

    last_interaction_time = datetime.fromisoformat(timestamp_str.replace('Z', '+00:00'))

    elapsed = datetime.now(last_interaction_time.tzinfo) - last_interaction_time

    if elapsed > timedelta(minutes=5):
        return False

    return " - last activity: " + str(elapsed) + "\n"
```

Obr. 8: Metoda „check_container_timeout" pro získání času bez příkazu

Poslední z metod je metoda „check_container_network", která kontroluje zátěž na síti v ohledu vysílaných bytů a přijímaných bytů. Nejprve metoda získá nejaktuálnější statistiky docker kontejneru a podle nich následovně kontroluje kontejner. K tomuto je používána proměnná „previous_network_stats". Pokud neobsahuje tato proměnná ještě informace ohledně kontejneru jsou sem přidány do bodů „last_rx" (obsahuje kolik bytů kontejner přijal přes síť) a „last_tx" (obsahuje kolik bytů kontejner vyslal přes síť) pod bod obshující jméno kontrolovaného docker kontejneru. V opačném případě jsou nejprve získána data v bodě názvu docker kontejneru. Tyto data jsou následně odečtena od aktuálních hodnot a jsou nastavena do proměnných „rx_delta" a „tx_delta" respektive. Dále jsou aktualizovány hodnoty v proměnné „previous_network_stats" „last_rx" a „last_tx" v bodě názvu docker kontejneru na aktuální hodnoty. Dále jsou proměnné „rx_delta" a „tx_delta" převedeny na procenta a pokud jedna z nich obsahuje větší hodnotu než proměnná „network_load_limit" vrátí metoda hodnotu „false" a tém zastaví docker kontejner. Pokud tato podmínka však neprojde je vrácen text obsahující statistiky ohledně sítě kontejneru (viz. Obr. 9).

```python
def check_container_network(stats, container):
    for stat in itertools.islice(stats, 1):
        if container.name in previous_networks_stats:
            prev_stat = previous_networks_stats.get(container.name)

            rx_delta = stat['networks']['eth0']['rx_bytes'] - prev_stat["last_rx"]
            tx_delta = stat['networks']['eth0']['tx_bytes'] - prev_stat["last_tx"]

            previous_networks_stats.get(container.name)["last_rx"] = stat['networks']['eth0']['rx_bytes']
            previous_networks_stats.get(container.name)["last_tx"] = stat['networks']['eth0']['tx_bytes']

            if rx_delta / 1_000_000 > network_load_limit or tx_delta / 1_000_000 > network_load_limit:
                return False

            rx_percent = (rx_delta / 1_000_000) / (network_load_limit / 100)
            tx_percent = (tx_delta / 1_000_000) / (network_load_limit / 100)

            return " - network out: " + str(rx_delta / 1_000_000)
                + " mb (" + f"{rx_percent:.2f}%" + ") \n" + " - network in: "
                + str(tx_delta / 1_000_000) + " mb (" + f"{tx_percent:.2f}%" + ") \n"
        else:
            previous_networks_stats.update({
                container.name: {
                    "last_rx": stat['networks']['eth0']['rx_bytes'],
                    "last_tx": stat['networks']['eth0']['tx_bytes']
                }
            })

            return " - network: Not yet calculated"
```

Obr. 9: Metoda „check_container_network” pro získání zátěže sítě kontejneru

4.2.2 Logovací funkce pro kontrolu kontejnerů

Toto takzvané „logování”, které je v předešlé kapitole (viz. kapitola 4.2.1) nazíváno zaznamenáváním funguje na bázi jedné třídy nazvané „CircularBufferHandler”, která rozšiřuje třídu „Handler”. Třída má takzvaný konstruktor, který má tři parametry podle, který nastavuje tři parametry třídy a to sice „file_name” obsahující cestu k souboru do kterého bude zapisovat, „max_logs” obsahující maximum řádek zapsaných v souboru (po kolika řádcích začne soubor přepisovat starší řádky) a poslední parametr „buffer” vytvořený pomocí metody „deque”, která vytváří lépe upravovatelný list (parametr obsahuje veškeré záznamy). Následují dvě metody této třídy a to sice „emit” a „flush_to_file”. Metoda „emit” je používána pro přidávání záznamů do parametru „buffer” a metoda „flush_to_file”, která otevře soubor jako objekt a do tohoto souboru zapíše veškerý obsah parametru „buffer” (viz. Obr. 10).

```python
class CircularBufferHandler(logging.Handler):
    def __init__(self, file_name, max_logs=100):
        super().__init__()
        self.file_name = file_name
        self.max_logs = max_logs
        self.buffer = deque(maxlen=max_logs)

    def emit(self, record):
        log_entry = self.format(record)
        self.buffer.append(log_entry)

    def flush_to_file(self):
        with open(self.file_name, 'w') as log_file:
            log_file.write("\n".join(self.buffer))
            log_file.write("\n")
```

Obr. 10: Třída „CircularBufferHandler" pro záznamování

4.2.3 Skript pro kontrolu lekcí

Tento skript slouží pro mazání lekcí (viz. kapitola 4.3.6) z databáze (mazání řádek z tabulky „lessons"), které už skončili před dříve než jedním měsícem. Toto je prováděno skriptem a ne funkcí v databázi (viz. kapitola 4.3.11), protože musí v tomto případě být smazány docker kontejnery a ne jen řádka v databázi.

Tento skript nejprve vytvoří klienta přes, kterého je možné ovládat program docker do proměnné „client". Následně je do proměnné „supabase" nastaven klient této služby přes který je možné získávat data z databáze, přidávat je tam a podobné. Následně je už jen volána metoda „main" obsahující hlavní cyklus tohoto skriptu.

Výše zmíněná metoda „main" nejprve ve také zmíněném cyklu získá veškeré řádky z tabulky „lesson" (viz. kapitola 4.3.6), a pro každou zjistí zda je ve sloupci „end_time" datum starší než 1 měsíc a v případě, že ano je zavolána metoda „deleteTable" s parametrem řádky pro kterou byla kontrola prováděna. V opačném případě se cyklus pouze opakuje.

Zmíněná metoda „deleteTable" nejprve z databáze vymaže řádku, kterou dostala v parametru a následně uživateli, který tuto lekci vlastnil v tabulce „limitations" (viz. kapitola 4.3.4), ve sloupci „lessons" sníží počet lekcí tak aby mohl vytvořit novou lekci. Po tomto metoda zavolá metodu „deleteContainers", která nejprve získá veškeré kontejnery a pak pro každý z nich zkontroluje zda jejich jméno začíná jménem smazané lekce a pokud ano tento kontejner metoda případně zastaví a smaže (veškeré kontejnery mají jméno ve formátu „název lekce-náhodné písmena") (viz. Obr. 5).

4.3 Supabase

Jak již bylo zmíněno „supabase" je služba starající se o databázi, přihlašování uživatelů, ale je důležité zmínit, že se stará ještě o funkce v databázi psané v jazyku plpsql, které upravují databázi když jsou volány. Ještě je důležité zmínit, že služba dovoluje vytvořit takzvané

„triggers”, které volají některou funkci v případě, že je podmínka pro jejich spuštění splněna. Poslední částí, kterou je třeba zmínit je jelikož je tato služba u mého projektu hostována lokálně je potřeba upravit její konfigurační soubor „.env”.

4.3.1 Konfigurační soubor

Tento soubor je ve formátu, který je často používaný pro konfiguraci jiných projektů a i dokonce tohoto projektu a to sice „.env”. To znamená, že jsou zde konstanty definované velkými písmeny a jejich hodnoty jsou definovány pomocí znaku „=” a bez jakýchkoliv uvozovek. V tomto soubor je většina konstant již definovaných, ale je potřeba některé změnit, nebo přidat pro správnou funkčnost projektu.

Nejprve je podle návodu dostupného na oficiálních stránkách této služby potřeba vygenerovat pomocí stránek projektu vygenerovat takzvaný „anon_key” a přidat ho do odpovídající konstanty („ANON_KEY”) a „service_key” a přidat také ho přidat do konstanty („SERVICE_ROLE_KEY”).

Následovně bylo potřeba změnit některé obecné konstanty jako je přihlašovací jméno uživatele v konstantě „DASHBOARD_USERNAME” a heslo pro uživatele v proměnné „DASHBOARD_USERNAME”. Poslední takováto obecná změna byla adresa webové aplikace pro, kterou je tato služba spuštěna v konstantě „SITE_URL”.

Další změněné proměnné se všechny týkají zasílání emailů. Pro tuto funkčnost bylo potřeba změnit řadu proměnných. Pro tuto funkčnost bylo potřeba vytvořit email, který byl vytvořen pro jednoduchost vytvořen u poskytovatele „seznam.cz”, který z předešlích zkušeností funguje nejlépe.

4.3.2 Struktura databáze

Celá struktura databáze tohoto projektu je rozdělena do 6 tabulek a zbytek, které má služba vestavěna a nebyly nijak upravovány. Všechny tyto tabulky jsou součástí schématu „public” . Tyto tabulky jsou „user” obsahující detailnější informace ohledně uživatele, které služba neukládá, „limitations”, která obsahuje limity a další informace k uživateli (rozšiřuje tabulku „user”), „team” obsahující veškeré týmy a informace k těmto týmům, „lesson” definující veškeré lekce a jejich detaily, „container”, která obsahuje důležité informace ohledně docker kontejneru a nakonec „container_script” ve kterém jsou obsahnuty informace ohledně skriptu kontrolujícím zátěž kontejneru. Je důležité navíce zmínit, že všechny tabulky mají sloupec „id”, který je jejich identita a primární klíč. Další sloupec, který je ve všech tabulkách je „created_at” obsahující čas, kdy byla řádka vytvořena.

4.3.3 Tabulka „user”

Tato tabulka slouží jako základ aplikace, protože se k ní stahuje většina dalších tabulek. První sloupec tabulky je „user_id”, který je primární klíč odkazující na interní tabulku služby „supabase” obsahující uživatele. Další jsou čtyři proměnné, které jsou specifické pouze pro tuto tabulku. První je „premium”, která je pouze boolean a určuje zda má uživatel zakoupen

prémiový účet. Další sloupec je „teams” obsahující pole vyplněno „id” tabulek týmů (viz. kapitola 4.3.5) a určující, kterých týmů je uživatel členem. Třetí sloupec je „email” obsahující text definující email uživatele. Poslední sloupec je „user_code”, který obsahuje unikátní kód aktuálního uživatele a musí být unikátní. (viz. Obr. 11)

user	
id	int8
created_at	timestamptz
user_id	uuid
premium	bool
teams	_int8
email	text
user_code	uuid

Obr. 11: Tabulka „user” obsahující profil uživatele

4.3.4 Tabulka „limitations”

„limitations” je další tabulka, která obsahuje limitace uživatele v aplikaci. První sloupec této tabulky je „extra_id” referující na řádku v tabulce „user” (určuje pro kterého uživatele jsou tyto limitace). Následují tři dvojice „team_limit” a „teams” určující kolik týmů může uživatel vytvořil a kolik už jich uživatel vytvořil, „lesson_limit” a „lessons” definující kolik uživatel může vytvořit lekcí a kolik už jich vytvořil a poslední „resets” a „reset_limit” obshující kolikrát již uživatel resetoval dnes kontejner a kolikrát tuto akci provést může. Poslední dva sloupce jsou „running_container_id” určující, který kontejner má uživatel aktuálně spuštěný, a „checking_container_id” definující, pokud pro to uživatel má práva, id kontejneru, který uživatel zrovna kontroluje a má ho spuštěný. (viz. Obr. 12)

limitations	
id	int8
created_at	timestamptz
extra_id	int8
team_limit	int8
teams	int8
lesson_limit	int8
lessons	int8
running_container_id	int8
checking_container_id	int8
resets	int8
reset_limit	int8
team	

Obr. 12: Tabulka „limitations” rozšiřující profil uživatele

4.3.5 Tabulka „team”

Tabulka „team” obsahuje informace ohledně vytvořených týmů. První unikátní sloupec pro tuto tabulku je „team_code” obsahující vždy unikátní uuid podle kterého se uživatelé následně připojují do týmu. Další sloupec je „creator_id”, který je primary key a odkazuje na řádku v tabulce „user” a tedy ukazuje na tvůrce týmu. Následující sloupec je „name”, který obsahuje pouze text se jménem týmu. Nakonec následuje další dvojice sloupců „member_count” a „member_limit” definující aktuální počet uživatelů a maximální počet uživatelů, který tým může mít. (viz. Obr. 13)

team	
id	int8
created_at	timestamptz
team_code	uuid
creator_id	int8
name	text
member_count	int8
member_limit	int8

Obr. 13: Tabulka „team” obsahující týmy

4.3.6 Tabulka „lesson”

Tato tabulka obsahuje jednotlivé lekce, které byly vytvořeny, a jejich detaily. První sloupec je „creator_id” obsahující stejně jako u tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) „id” uživatele, který ho vytvořil. Následují dva sloupce „start_time” a „end_time” obsahující informace ohledně toho, kdy čas na vyplnění lekce začíná/začal a kdy končí/skončil. Další sloupec je „team_id”, který je primární klíč, ukazující pro který tým je lekce určena. Poslední čtyři sloupce této funkce jsou „task” obsahující úkol pro uživatele vyplňujícího lekci, „setting”, který je json a obsahuje nastavení docker kontejneru, který bude pro uživatele vytvořen, „name” obsahující jméno lekce a „packages” ve kterém je pole s programy, které budou do docker kontejneru po jeho vytvoření pro uživatele přidány. (viz. Obr. 14)

lesson	
id	int8
created_at	timestamptz
creator_id	int8
start_time	timestamp
end_time	timestamp
task	text
team_id	int8
settings	json
name	text
packages	_text

Obr. 14: Tabulka „lesson” obsahující lekce

4.3.7 Tabulka „container”

Další z tabulek čili tabulka „container” obsahuje informace ohledně docker kontejneru. Prvním sloupcem tabulky je „lesson_id”, který je primary key a odkazuje na řádku v tabulce „lesson” (viz. kapitola 4.3.6) pro kterou byl kontejner vytvořen. Další primary key této tabulky je „user_id”, který je primary key odkazující na řádku tabulky „user” a tedy na uživateli který nechal tento kontejner vytvořit. Další sloupce jsou „login” a „password” obsahující přihlašovací údaje do kontejneru. Následuje sloupec „running” určující zda kontejner běží a je to pouze boolean. Poslední sloupec je „port” a obsahuje číslo portu na kterém kontejner běží a je tu pro to aby ho uživatel mohl otevřít. (viz. Obr. 15)

container	
id	int8
created_at	timestamptz
lesson_id	int8
name	text
login	text
password	text
running	bool
user_id	int8
port	int8

Obr. 15: Tabulka „container” obsahující kontejnery

4.3.8 Tabulka „container_script”

Poslední tabulka tedy tabulka „container_script” obsahuje detaily ke skriptu, který kontroluje kontejner. Prvním sloupcem je „container_id”, který je primary key a odkazuje na řádku v tabulce „container” (viz. kapitola 4.3.7) pro kterou je vytvořen. Další sloupce jsou „container_name” obsahující jméno uživatele, „pid” ve kterém je uložen id procesu běžícího procesu, „settings”, který je json a obsahuje omezení kontejneru a poslední sloupec je „running”, který stejně jako v tabulce „container” (viz. kapitola 4.3.7) je boolean a určuje zda je skript spuštěn. (viz. Obr. 16)

container_script	
id	int8
created_at	timestamptz
container_id	int8
container_name	text
pid	int8
settings	jsonb
running	bool

Obr. 16: Tabulka „container_script" obsahující skript pro kontrolu kontejneru

4.3.9 „Triggers" v databázi

Tyto takzvané „triggery" neustále kontrolují databázi a pokud je splněna jejich podmínka splněna jsou schopni upravit databázi, zavolat endpoint api, nebo jak je to v případě tohoto projektu volat funkci. (viz. kapitola 4.3.11)

V celé webové aplikaci jsou nastaveny dva „triggery" první z nich je „on_team_delete", který volá funkci „remove_team_id_from_users", v případě že je z tabulky „team" smazána řádka (viz. kapitola 4.3.5) a je napsán aby bylo id týmu odebráno ze sloupce „teams" tabulky „user" (viz. kapitola 4.3.3) a nezůstávaly v tomto sloupci zbytečně id smazaných týmů. Druhý „trigger" je pojmenován „on_auth_user_created" a ten je volán v případě pokud je vytvořen nový uživatel, volá metodu „handle_new_user" (viz. kapitola 4.3.11) a je zde, aby při vytvoření nového uživatele v aplikace byly přidány i řádky do tabulek, které rozšiřují informace o uživateli.

4.3.10 „Cron jobs"

Takzvaný „cron job" je funkce, která v daný čas provede některou akci s databází. V případě této webové aplikace je nastaven pouze jeden „cron job" a to sice jeden pojmenovaný „daily_reset". Tento „cron job" každý den o půlnoci volá funkci „daily_reset" (viz. kapitola 4.3.11), která následně nastaví některé sloupce databáze.

4.3.11 Funkce v databázi

Veškeré funkce v této databázi jsou napsány v jazyce plpsql a mají účel měnění jejich částí. První z nich je funkce „daily_reset" a ta jedinou řádkou kódu změní všechny řádky v tabulce „limitations" v sloupci „resets" na 0 (viz. kapitola 4.3.4). Další z funkcí je funkce „handle_new_user" a ta vytváří dvě řádky. První z těchto řádek je vytvořena v tabulce „user"

(viz. kapitola 4.3.1), v ní nastaví sloupce „email” a „user_id” (tato metoda je volána pomocí „triggerů”, když je vytvořen nový uživatel) a zbytek nechá nastaven na takzvané „default” hodnoty (viz. návod na toto). Druhá řádka je vložena do tabulky „limitations” (viz. kapitola 4.3.4) a je nastaven její sloupec „extra_id” na sloupec „id” předchozí řádky v tabulce „user” (viz. kapitola 4.3.3). Poslední funkce je funkce „remove_team_id_from_users”, která v případě zavolání upraví tabulku „user” tak, že ji v sloupci „teams” odebere z pole, který sloupec obsahuje, „id” smazaného řádku z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5) (tato funkce je volaná takzvaným „triggrem”, který tuto funkci volá jen v případě, že je smazán řádek z tabulky „team” (viz. kapitola 4.3.5)).

5 ZÁVĚR

Po dokončení této práce stojím za názorem, že jsem vytvořil responzivní a funkční webovou aplikaci odpovídající zadání. Práce na tomto projektu mi umožnila rozšířit si obzory ohledně programování a pracování s novými frameworky a službami. Rozšířil jsem si obzory ohledně používání dockeru, který je důležitou části dnešního vývoje aplikací. Následně jsem si osvojil používání služeb jako je právě „supabase”. Byl jsem schopen překonat, nebo vymyslet řešení některých komplexnějších problémů. Ve finále jsem dosáhl výsledku se kterým jsem spokojen a splňuje zadání chtěl bych pokračovat ve vývoji a zlepšování aplikace.

6 Použitá literatura

aarcoraci. (2018, December 25). *Dynamically show components depending on the current route, vuejs*. Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/53926267/dynamically-show-components-depending-on-the-current-route-vuejs

Bakuriu. (2013, July 25). *How to terminate process from Python using pid?* Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/17856928/how-to-terminate-process-from-python-using-pid

Coding Shiksha. (2022, 3 25). *Vue.js Stripe Payment Gateway Example to Integrate One Time Product Checkout Using vue-stripe in JS*. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=g2Dtt4_dQQ4

Dascalescu, D., & blackgreen. (2009, June 4). *What is the JavaScript version of sleep()?* Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/951021/what-is-the-javascript-version-of-sleep

falsetru. (2013, July 9). *How do I run Python script using arguments in windows command line*. Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/17544307/how-do-i-run-python-script-using-arguments-in-windows-command-line

Fireship. (2022, 11 25). *Supabase in 100 Seconds*. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=zBZgdTb-dns

garo. (2019, 7 8). *garo/shellinabox*. dockerhub. https://hub.docker.com/r/garo/shellinabox

GeeksforGeeks. (2023, 2 17). *How to detect whether the website is being opened in a mobile device or a desktop in JavaScript ?* GeeksforGeeks.

https://www.geeksforgeeks.org/how-to-detect-whether-the-website-is-being-opened-in-a-mobile-device-or-a-desktop-in-javascript/

gerrit. (2010, October 4). *Generate password in Python*. Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/3854692/generate-password-in-python

Hadzhiev, B. (2024, 3 3). *Check if String contains only Letters and Numbers in JS*. bobbyhadz.com. https://bobbyhadz.com/blog/javascript-check-if-string-contains-only-letters-and-numbers#check-if-string-contains-only-letters-and-numbers-in-javascript

Jain, S. (2024, February 23). *How To Create And Use .env Files In Python*. GeeksforGeeks. Retrieved February 21, 2025, from https://www.geeksforgeeks.org/how-to-create-and-use-env-files-in-python/

Jain, S. (2024, August 12). *GET and POST Requests Using Python*. GeeksforGeeks. Retrieved February 21, 2025, from https://www.geeksforgeeks.org/get-post-requests-using-python/

KingKongFrog. (2013, May 7). *Check if a string contains an email address?* Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/16424659/check-if-a-string-contains-an-email-address

LearnVue. (2022, 1 4). *Vue 3 + Firebase Authentication in 10 Minutes*. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xceR7mrrXsA

Margaret, D. (2024, 9 4). *Efficient Circular Buffer Implementation in Python 3*. DNM. https://dnmtechs.com/efficient-circular-buffer-implementation-in-python-3/

McCrossan, R. (2012, April 21). *How to detect string which contains only spaces?* Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from

https://stackoverflow.com/questions/10261986/how-to-detect-string-which-contains-only-spaces

patorjk. (n.d.). *Text to ASCII Art Generator (TAAG)*. patorjk.com. Retrieved February 21, 2025, from https://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Type%20Something%20

thorwebdev. (2023, April 19). *Supabase- check if a Postgres JSON array contains a number*. Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/76052148/supabase-check-if-a-postgres-json-array-contains-a-number

Trott. (2012, April 22). *Split string on the first white space occurrence*. Stack Overflow. Retrieved February 21, 2025, from https://stackoverflow.com/questions/10272773/split-string-on-the-first-white-space-occurrence

Webnoob. (2019, 3 29). *Password Strength Checker with Vue JS*. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qQP3WBSn2yU

OpenAI. (2024). ChatGPT (Jul 18 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

7 Seznam obrázků a tabulek

Obr. 1: Skript pro změnu titulku stránky 8

Obr. 2: Metoda pro kontrolu zařízení uživatele 9

Obr. 3: Skript pro kontrolu síly hesla 14

Obr. 4: Proměnná „isWithoutCmd” definující zda obsahuje stránka příkazovou řádku 25

Obr. 5: Způsob mazání kontejnerů 28

Obr. 6: Získání metadat po platbě 35

Obr. 7: Metoda „get_memory_percantage” pro získání zátěže kontejneru 37

Obr. 8: Metoda „check_container_timeout” pro získání času bez příkazu 37

Obr. 9: Metoda „check_container_network” pro získání zátěže sítě kontejneru 38

Obr. 10: Třída „CircularBufferHandler” pro záznamování 39

Obr. 11: Tabulka „user” obsahující profil uživatele 41

Obr. 12: Tabulka „limitations” rozšiřující profil uživatele 42

Obr. 13: Tabulka „team” obsahující týmy 43

Obr. 14: Tabulka „lesson” obsahující lekce 44

Obr. 15: Tabulka „container” obsahující kontejnery 45

Obr. 16: Tabulka „container_script” obsahující skript pro kontrolu kontejneru 45